

فصل ۵

ایمنی

زمانی که میکروسکوپ، دنیای ناپیدای میکروب‌ها را آشکار کرد، تصور نمی‌شد که موجوداتی به این ریزی و سادگی، بتوانند جاننداری چون انسان را بیمار کنند. اما به تدریج شواهدی به دست آمد که به ارائه «نظریه میکروبی بیماری‌ها» در قرن نوزدهم انجامید. نظریه‌ای که بیان می‌کند میکروب‌ها می‌توانند بیماری‌زا باشند.*

توانایی بدن انسان در بیمار نشدن یا بهبودی یافتن پس از ابتلا به بیماری‌های میکروبی نشان‌دهنده این واقعیت است که بدن می‌تواند در برابر میکروب‌ها از خود دفاع کند.

بدن ما چند خط دفاعی دارد که از ورود میکروب‌ها جلوگیری، یا با میکروب‌های وارد شده مبارزه می‌کند. در این فصل، با این خطوط دفاعی آشنا می‌شویم. اگر بدن ما توانایی دفاع دارد، چرا واکسن می‌زنیم؟ دستگاه ایمنی در برابر چه چیزهای دیگری به جز میکروب‌ها، دفاع می‌کند؟ اینها سؤالاتی است که در این فصل، پاسخ آنها را خواهیم یافت.



*۱- برخی از بیماری‌ها منشأ غیرمیکروبی دارند مانند بیماری‌های ژنتیکی، بیماری‌های اعصاب و روان، کم خونی و ... ۲- بسیاری از میکروب‌ها بیماری‌زا نبوده و حتی مفید هستند. ۳- جانداران غیرمیکروبی بیماری‌زا نیز وجود دارند مانند کرم‌های انگلی.

خطوط دفاعی بدن:

خط اول: غیر اختصاصی - فاقد شناسایی

خط دوم: غیر اختصاصی - شناسایی عمومی

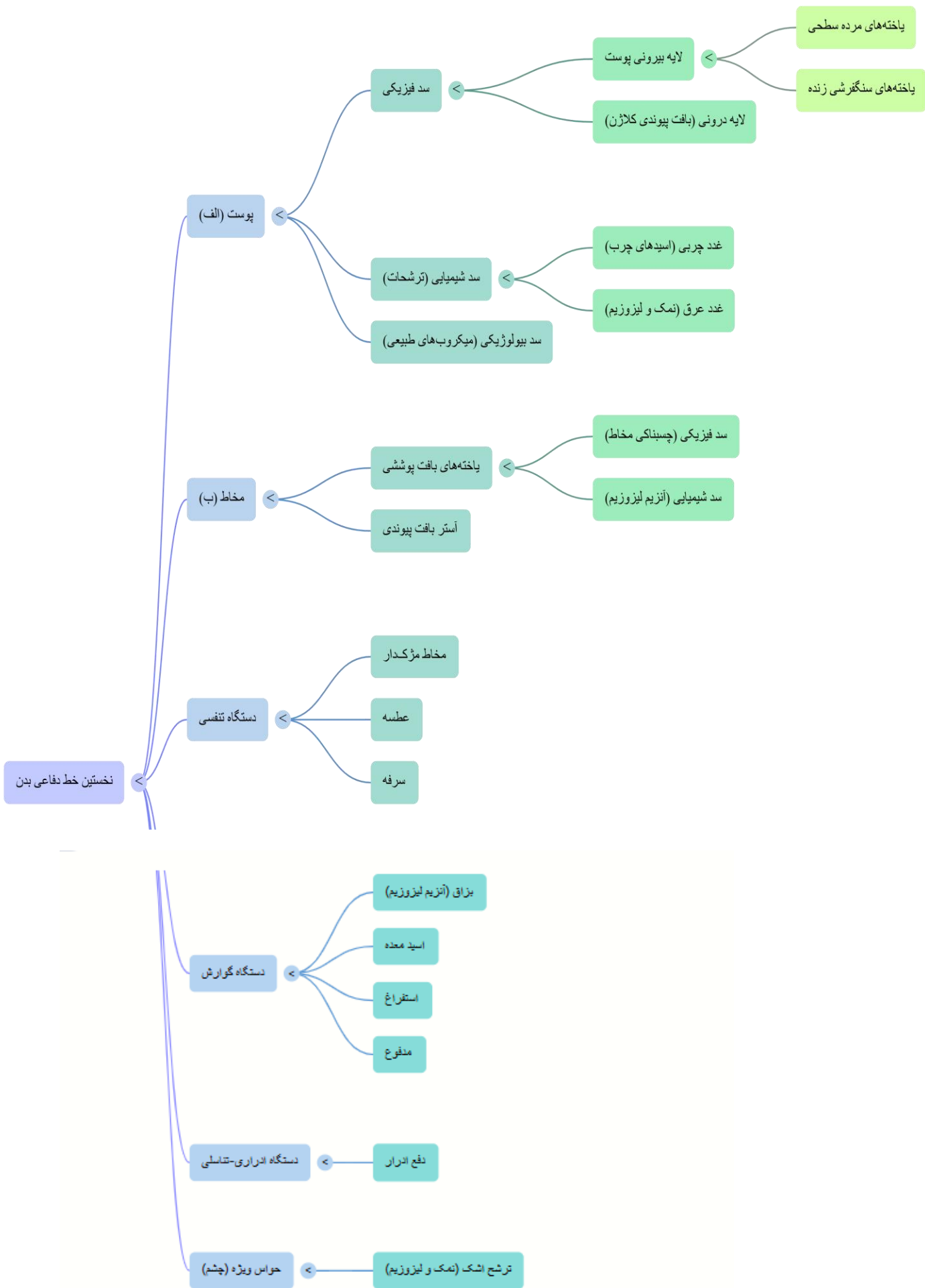
خط سوم: اختصاصی - شناسایی اختصاصی

تست:

کدام گزینه درباره ساختار پوست انسان درست است؟

- ۱) غده‌ای که مجرای آن از درون بخشی از هر دو لایه پوست می‌گذرد، تری گلسیریدها را به سطح پوست می‌ریزد.
- ۲) جداشدن یکباره یاخته‌های مرده لایه بیرونی پوست، موجب حفاظت در برابر میکروب می‌شود.
- ۳) فاصله عصب گیرنده درد تا یاخته‌های انگشتی شکل زیر پوست مسبت به حاوی خون تیره بیشتر است.
- ۴) رشته‌های پروتئینی موجود در غشای پایه اپیدرم، به طور محکمی به هم تابیده اند.

گزینه 3



گفتار ۱ نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع

شاید بهترین راه در امان ماندن از میکروب‌ها، جلوگیری از ورود آنها به بدن باشد. واقعیت هم همین است. همان‌گونه که با دیوار کشیدن در گرداگرد یک شهر، می‌توان سدی در برابر حمله بیگانگان ایجاد کرد، بدن ما به وسیله سدهایی در اطراف خود، محافظت می‌شود. پوست و مخاط، سد محکمی در برابر ورود میکروب‌ها ایجاد می‌کنند.

الف - پوست یکی از اندام‌های بدن است که لایه‌های بیرونی و درونی آن در جلوگیری از ورود میکروب‌ها به بدن نقش دارند (شکل ۱).

الف - سد فیزیکی: ۱ - لایه بیرونی شامل چندین لایه یاخته پوششی است که خارجی‌ترین یاخته‌های آن مرده‌اند. یاخته‌های مرده به تدریج می‌ریزند و به این ترتیب، میکروب‌هایی را که به آن چسبیده‌اند، از بدن دور می‌کنند.



شکل ۱- لایه‌های مختلف پوست

۲- در لایه درونی، بافت پیوندی رشته‌ای وجود دارد که رشته‌ها در آن به طرز محکمی به هم تابیده‌اند. این لایه محکم و با دوام است. چرم که از پوست جانوران درست می‌شود مربوط به همین لایه است. لایه درونی، عملاً سدی محکم و غیر قابل نفوذ است.

ب- سد شیمیایی: پوست فقط یک سد ساده نیست؛ بلکه ترشحات مختلفی هم دارد. سطح پوست را ماده‌ای چرب می‌پوشاند. این ماده به علت داشتن اسیدهای چرب، خاصیت اسیدی دارد. محیط اسیدی برای زندگی میکروب‌های بیماری‌زا مناسب نیست.*

(باعث افزایش فشار اسمزی محیط)

۴- یکی دیگر از ترشحات سطح پوست، عرق است که نمک دارد. نمک برای باکتری‌ها مناسب نیست. عرق، آنزیم لیزوزیم هم دارد. آیا به خاطر دارید که لیزوزیم چه نقشی داشت؟ از بین بردن باکتری‌ها (ص ۲۰ دهم)

ب- سد بیولوژیکی: در سطح پوست ما میکروب‌هایی زندگی می‌کنند که با شرایط پوست، از جمله اسیدی بودن، سازش یافته‌اند. این میکروب‌ها از تکثیر میکروب‌های بیماری‌زا جلوگیری می‌کنند، چون در رقابت برای کسب غذا بر آنها پیروز می‌شوند.

با اینکه پوست سد محکمی است، اما همه جای بدن را نپوشانده است. **دستگاه‌های تنفس، گوارش و ادراری - تناسلی** با محیط بیرون در ارتباط اند و امکان نفوذ میکروب‌ها از طریق آنها وجود دارد. سطح مجاری این دستگاه‌ها را مخاط پوشانده است. به یاد دارید که مخاط از یک بافت پوششی (معمولاً بافت پیوندی سست) و لایه‌ای از بافت پیوندی تشکیل شده است و ماده چسبناکی را به نام ماده مخاطی ترشح می‌کند. (موسین + آب قراوان)

یاخته‌های پوششی به هم چسبیده‌اند و سدی را ایجاد می‌کنند. همچنین ماده مخاطی، که چسبناک است، میکروب‌ها را به دام می‌اندازد و از پیش روی آنها جلوگیری می‌کند. ترشحات مخاط، با داشتن لیزوزیم موجب کشته شدن باکتری‌ها می‌شود.

۱- ماده مخاطی
۲- مخاط مژکدار
۳- عطسه
۴- سرفه

۱- ماده مخاطی
۲- بزاق - لیزوزیم
۳- اسید معده
۴- استفراغ
۵- مدفوع

دستگاه ۱- ماده مخاطی
۲- ادراری - تناسلی

عرق و اشک
۱-نمک
۲-آنزیم لیزوزیم
۱-عرق
۲-ماده مخاطی
۳-بزاق
۴-اشک
آنزیم
لیزوزیم در

علاوه بر مخاط، در هر کدام از دستگاه‌های یادشده سازوکارهای دیگری هم برای مبارزه با میکروب‌ها وجود دارد. به عنوان مثال، مخاط مزکدار در دستگاه تنفس مانع نفوذ میکروب‌ها به بخش‌های عمیق‌تر می‌شود. در دستگاه گوارش، بزاق لیزوزیم دارد. همچنین اسید معده، میکروب‌های موجود در غذا را نابود می‌سازد. ساز و کارهایی مانند عطسه، سرفه، استفراغ، مدفوع و ادرار باعث بیرون راندن میکروب‌های مجاری می‌شود. اشک با داشتن نمک و لیزوزیم از چشم

فعالیت 1

تحقیق کنید که:

الف) چربی سطح پوست چه فواید دیگری دارد؟

1- مانع از دست رفتن آب از یاخته های بدن می شود.

2- مانع ورود بیش از حد آب به یاخته های بدن می شود-3. خشکی سطح پوست را برطرف می کند.

ب) جوش های پوستی و شوره سر چه ارتباطی با چربی پوست دارد؟

جوش پوستی:

گاهی منافذ غددی که ماده چرب ترشح می کنند مسدود می شوند . به این ترتیب ماده چرب در آن ها تجمع می یابد. باکتری هایی که این محیط برای آن ها مناسب است در این غده ها رشد می کنند و در نتیجه تجمع ماده چرب و فعالیت باکتری ها نقطه متورمی به صورت جوش پوستی ایجاد می شود.

شوره سر:

یاخته های پوست سر نیز هم چون پوست سایر نقاط بدن در حال ریزش اند . این ریزش با سرعت مشخصی رخ می دهد اما ممکن است گاهی سرعت آن چنان زیاد شود که یاخته های مرده به هم بچسبند و به صورت پوسته های سفید یا شوره سر آشکار شوند.

فعالیت 2

الف) مخاط مزکدار دستگاه تنفس چگونه مانع نفوذ میکروب ها می شود؟

1. ترشحات مخاط حاوی مادهای چسبناک است که میکروبها را به دام می اندازد و از نفوذ آن ها به قسمتهای درونیتر جلوگیری میکند.
2. ترشحات مخاط دارای مواد ضد میکروبی است.
3. حرکت مژک ها مخاط و میکروب های به دام افتاده در آن را به سوی حلق می رانند. در آن جا به خارج بدن هدایت شده و یا با ورود به معده توسط اسید معده نابود می شوند.

ب) چه عواملی به این بخش آسیب می زند؟

دود سیگار و قلیان و آلاینده های هوا

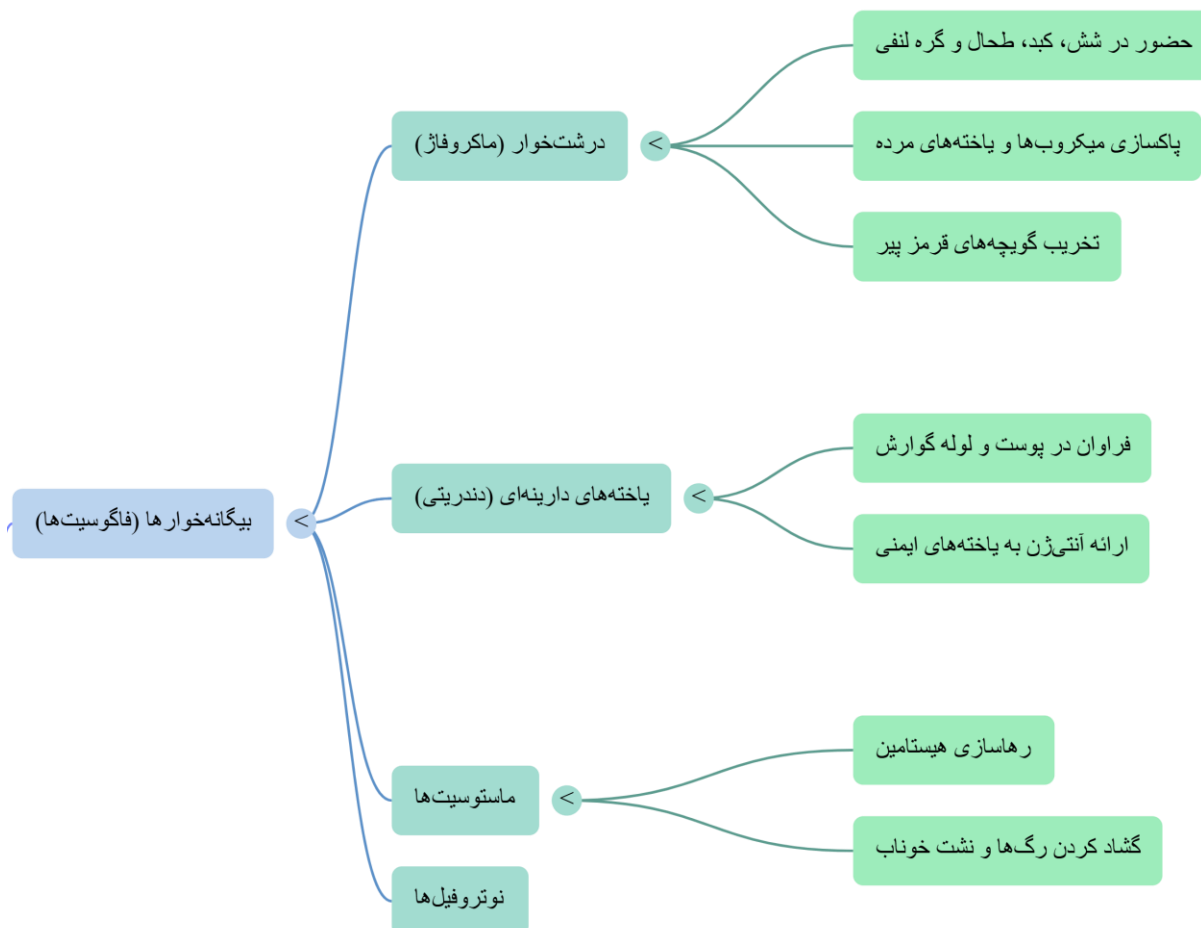
چنان که می بینیم میکروب ها، از هر نوعی که باشند، هنگام ورود به بدن، با خط اول دفاع بدن روبه رو می شوند. پوست و مخاط، در برابر نفوذ میکروب ها، بدون توجه به نوع آنها، سدّی ایجاد می کنند. به این نوع دفاع، **دفاع غیر اختصاصی** می گویند. در دفاع غیر اختصاصی، روش هایی به کار گرفته می شود که در برابر طیف وسیعی از میکروب ها مؤثر است. در مقابل، **دستگاه ایمنی** می تواند به طور اختصاصی نیز در برابر میکروب ها دفاع کند. در **دفاع اختصاصی** پاسخ دستگاه ایمنی فقط بر همان نوع میکروب مؤثر است و بر میکروب هایی از انواع دیگر اثری ندارد.

نکته: دفاع غیر اختصاصی، برخلاف دفاع اختصاصی نیازی به شناسایی اختصاصی میکروب ندارد. اما در خط دوم دفاع غیر اختصاصی این شناسایی بر اساس ویژگی های عمومی انجام می گیرد. (ص ۶۶)

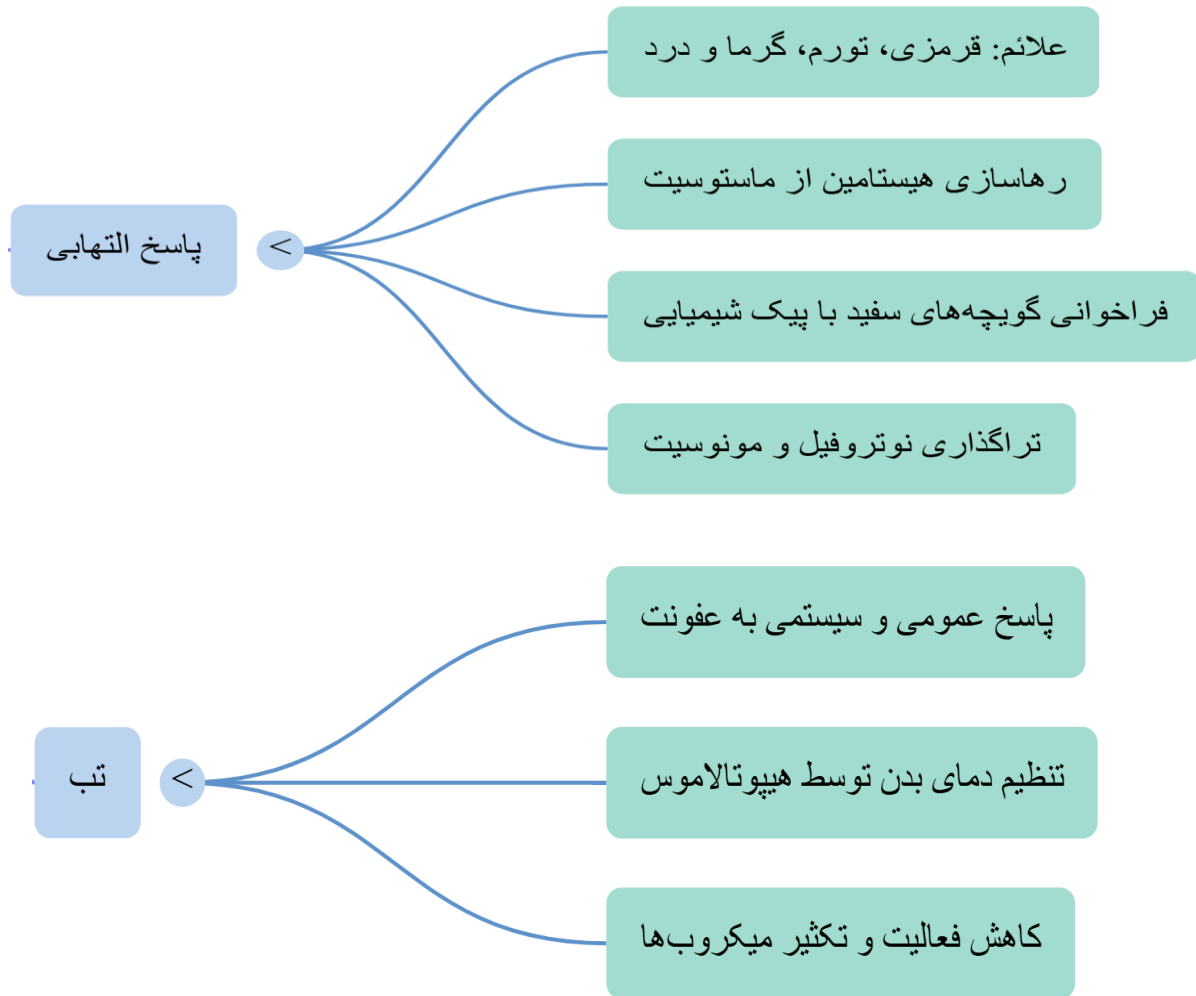
نکات مهم خط اول دفاعی:

- نفرون ها ، مخاط ندارند.
- پل مغزی در خط اول دفاعی نقش دارد. (اشک و بزاق)
- بصل النخاع در خط اول دفاعی نقش دارد. (عطسه و سرفه)
- کپسول کلیه هم جزو خط اول دفاعی محسوب می شود.

نقشه مفهومی گفتار دوم:







آغازیان تک یاخته‌ای:

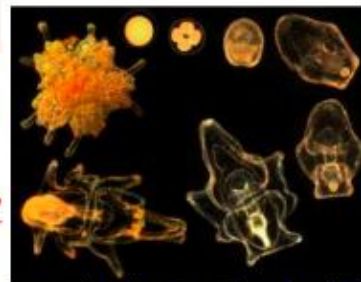
- آمیب
- پارامسی
- انگل مالاریا
- اوگلنا
- جلبک سبز فتو بیو اکتور

گفتار ۲ دومین خط دفاعی: واکنش‌های عمومی اما سریع

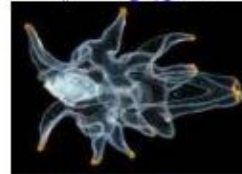
اگر میکروبی بتواند از نخستین خط دفاعی عبور کند، آیا یاخته‌های بدن ما می‌توانند با آن مبارزه کنند؟ بله

مشاهده یک دانشمند

کلید پاسخ به این سؤال، از مشاهده جانورشناسی به نام ایلیا مچنیکوف^۱ به دست آمد. او در حین مطالعه لارو ستاره دریایی، که شفاف است، به مشاهده شگفت‌انگیزی دست یافت. مچنیکوف برای نخستین بار، درون بدن لارو، یاخته‌هایی را دید که شبیه آمیب بودند؛ حرکت می‌کردند و مواد اطراف خود را می‌خوردند. در این هنگام فکری به ذهن او خطور کرد: شاید این یاخته‌ها میکروب‌ها و ذرات خارجی را هم می‌خورند و در دفاع نقش دارند. اگر چنین باشد باید بتوانند ذره‌ای را که از خارج به بدن لارو وارد شده است نابود کنند. او برای آزمودن این فرضیه، خرده‌های ریزی از خارهای گل رز را به زیر پوست لارو وارد کرد و مشتاقانه منتظر ماند. او درست حدس زده بود. تا صبح فردا، این یاخته‌های آمیبی شکل، اثری از خرده‌ها باقی نگذاشته بودند. مچنیکوف این یاخته‌ها را **بیگانه‌خوار** نامید. او بقیه عمر خود را به مطالعه نحوه دفاع بدن در برابر میکروب‌ها پرداخت و سرانجام موفق شد جایزه نوبل را به دست آورد.



* چرخه زندگی ستاره دریایی- دارای ساده ترین آبشش (ص ۴۶ دهم)



* لارو ستاره دریایی و آزمایش مچنیکوف

دومین خط دفاعی

الف- بیگانه خوار (فاگوسیت) ها
ب- گویچه های سفید
پ- پروتئین ها
ت- پاسخ التهابی
ث- تب

خودی و بیگانه

قبل از آنکه بیگانه‌خوارهای بدن ما به میکروب حمله کنند، ابتدا باید «بیگانه بودن» آن را تشخیص دهد. دستگاه ایمنی هر فرد، یاخته‌های «خودی» را می‌شناسد و تنها در برابر آنچه که «بیگانه» تشخیص داده می‌شود پاسخ می‌دهد.

دومین خط دفاعی شامل ساز و کارهایی است که بیگانه‌ها را بر اساس ویژگی‌های عمومی آنها شناسایی می‌کند. بنابراین، از نوع دفاع غیر اختصاصی است. دومین خط



بیگانه

دفاعی شامل بیگانه‌خوارها، گویچه‌های سفید، پروتئین‌ها، پاسخ التهابی و تب است.

۱- درشت خوارها (ماکروفاژها)
۲- یاخته‌های دندریتی
۳- ماستوسیت‌ها
۴- نتروفیل‌ها

الف- بیگانه‌خوارها (فاگوسیت‌ها)

در انسان انواع مختلفی از یاخته‌های بیگانه‌خوار شناسایی شده‌اند.

۱- بیگانه‌خوارها در جای جای بدن انسان حضور دارند. درشت‌خوار (ماکروفاژ) یکی از بیگانه‌خوارهاست (شکل ۲).

واژه درشت‌خوار برای شما آشناست. آیا درشت‌خوارهای حیابکی را در شش‌ها به یاد دارید؟ درشت‌خوارها در اندام‌های مختلف، از جمله گره‌های لنفاوی، حضور دارند



درشت خوار

شکل ۲- درشت‌خوار در حال بیگانه‌خواری

بیگانه‌خوارها در بدن انسان (فاگوسیت):

۱. درشت‌خوار (ماکروفاژ):

- در همه جای بدن است به جز خون
- گیرنده اینترفرون ۲ را دارد.
- از تغییر مونوسیت ایجاد شده است.
- بیگانه‌خواری + از بین بردن یاخته‌های پیر و آسیب دیده (گویچه‌های قرمز ۱۲۰ روزه در کبد و طحال)
- توانایی ترشح پیک‌های شیمیایی التهاب
- دانه دار (کافنده تن‌ها)

2. دارینه ای:

- از تغییر مونسیت ایجاد می شود.
- در بخش های مرتبط با محیط بیرون (پوست و مخاط)
- بیگانه خواری (بخشی از عامل بیگانه را تجزیه نمی کند) + ارائه بخشی از عامل بیگانه به لنفوسیت غیر فعال در گره لنفی
- مستقر در بافت پوششی

3. ماستوسیت:

- از یاخته های خود بافت
- در بخش های مرتبط با محیط بیرون (پوست و مخاط)
- دانه دار و حاوی هیستامین
- بیگانه خواری + رها سازی هیستامین در صورت آسیب در نتیجه ایجاد آسیب التهابی است.
- اثر هیستامین:
 - سرخرگ: استراحت ماهیچه صاف در نتیجه گشاد شدن و در نهایت قرمزی رگ ها
 - مویرگ: گسترده شدن شکاف بین یاخته های پوششی در نتیجه افزایش نفوذ پذیری و در نهایت تورم

4. نوتروفیل: (جزئی از گلبول سفید)

- هم در خون فعالیت می کند و هم با انجام تراگذاری (دیapedz) از خون خارج شده و در بافت نیز فعالیت می کند.
- بیگانه خواری
- هسته چند قسمتی
- در سیتوپلاسم دانه های ریز روشن دارد.
- به سرعت حرکت می کند. (چابک)
- مواد دفاعی چندانی حمل نمی کند.

تست:

در انسان، کدام مورد فقط در ارتباط با بعضی از یاخته های بیگانه خوار ، صادق است؟

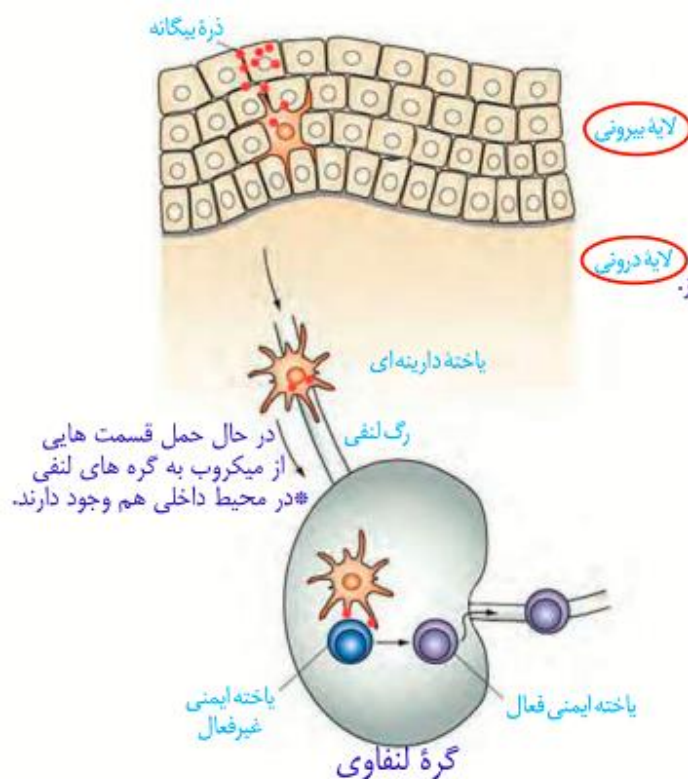
- (1) در محاسبه ی خون بهر مورد سنجش قرار می گیرند.
- (2) حاوی مولکول هایی هستند که بر روی ساختار های مختلف، عمل اختصاصی دارند.
- (3) پس از ورود عوامل بیماری زا به بافت، با تراگذاری خود را به آن ها می رسانند.
- (4) در مواجهه با عامل بیگانه، بخش اصلی تشکیل دهنده غشای یاخته ای آن ها می توانند جا به جا شوند.

گزینه 3

میکروب ها مبارزه می کنند.

یکی دیگر از وظایف درشت خوار از بین بردن یاخته های مرده بافت ها یا بقایای آنهاست. از سال گذشته به یاد دارید که کبد و طحال گویچه های قرمز مرده را پاک سازی می کنند. می دانید چگونه؟ این کار به وسیله درشت خوارهای این اندام ها انجام می شود.

نوع دیگری از بیگانه‌خوارها یاخته‌های دارینه‌ای نام دارد. این یاخته‌ها را به علت داشتن انشعابات دارینه مانند، به این نام می‌خوانند. یاخته‌های دارینه‌ای در بخش‌هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط اند، مثل پوست و لوله گوارش، فراوانی افت می‌شوند. این یاخته‌ها علاوه بر بیگانه‌خواری، قسمت‌هایی از میکروب را در سطح خود قرار می‌دهند. سپس خود را به گره‌های لنفاوی نزدیک می‌رسانند، تا این قسمت‌ها را به یاخته‌های ایمنی ارائه کنند (شکل ۳). یاخته‌های ایمنی با شناختن این قسمت‌ها، میکروب مهاجم را شناسایی خواهند کرد.



نکات مهم سلول‌های دندریتی:

- برای تمایز لنفوسیت‌ها نیاز به هورمون تیموسین داریم.
- تعداد رگ‌های لنفی ورودی بیشتر از خروجی است.
- در رگ لنفی قسمت‌هایی از میکروب در سیتوپلاسم و نزدیک هسته است اما در گره لنفی روی سطح غشا قرار دارند.

تست کنکور 98:

کدام عبارت، در باره نوعی یاخته خونی که هسته دو قسمتی روی هم افتاده و میان یاخته‌ای با دانه‌های تیره دارد، درست است؟

- (1) می‌تواند پس از شناسایی آنتی ژن به سرعت تکثیر شود.
- (2) می‌تواند پس از تغییر، به نوعی درشت‌خوار تبدیل شود.
- (3) در مواردی باعث می‌شود تا دستگاه ایمنی به مواد بی‌خطر واکنش نشان دهد.
- (4) به کمک نوعی پلیمر خود، مرگ برنامه‌ریزی شده‌ای را به راه می‌اندازد.

بیگانه‌خوار دیگر **ماستوسیت** نام دارد. ماستوسیت‌ها مانند یاخته‌های

داربته‌ای در بخش‌هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط اند، به فراوانی یافت

می‌شوند. ماستوسیت‌ها ماده‌ای به نام هیستامین دارند. هیستامین رگ‌ها را گشاد و نفوذپذیری آنها را

زیاد می‌کند. گشاد شدن رگ‌ها باعث افزایش جریان خون و حضور بیشتر گویچه‌های سفید می‌شود.

نفوذپذیری بیشتر رگ‌ها موجب می‌شود تا خونابه که حاوی پروتئین‌های دفاعی است بیش از گذشته

به خارج رگ نشت کند. (شکل ۹ ص ۷۱)

۴- **نوتروفیل**. بیگانه‌خوار دیگری است که از انواع گویچه‌های سفید است. نوتروفیل‌ها را در بخش

*نوتروفیل گویچه سفید بیگانه‌خوار می‌باشد

نوتروفیل تنها بیگانه‌خوار از دسته
گلبول‌های سفید است.

گویچه‌های سفید بررسی می‌کنیم. | لنفوسیت‌ها
بدون دانه | مونوسیت‌ها

ب- **گویچه‌های سفید** | بازوفیل
دانه دار | ائوزینوفیل
نوتروفیل

یافته‌های اولیه نشان داد که در جریان بیماری‌های میکروبی، تعداد گویچه‌های سفید افزایش

می‌یابد و به این ترتیب، مشخص شد که بین این گویچه‌ها و میکروب‌ها ارتباط وجود دارد. اما هنوز

یک سؤال دیگر باقی‌مانده بود: گویچه‌های سفید در خون‌اند، اما میکروب‌ها همه جا می‌توانند

باشند. گویچه‌های سفید چگونه با میکروب‌های خارج از خون مبارزه می‌کنند؟ آیا گویچه‌های سفید

می‌توانند از خون خارج شوند؟

با پیشرفت روش‌های رنگ‌آمیزی و کار با میکروسکوپ، دانشمندان به کشفی دست یافتند که

می‌توانست این معما را حل کند. دانشمندان مشاهده کردند که گویچه‌های سفید نه تنها در خون،

بلکه در بافت‌های دیگر هم یافت می‌شوند. پس گویچه‌های سفید، توانایی خروج از خون را دارند.

فرایند عبور گویچه‌های سفید را از دیواره مویرگ‌ها، **تراگذاری** (دیپلزی) می‌نامند (شکل ۴). تراگذاری

از ویژگی‌های همه گویچه‌های سفید است.



شکل ۴- تراگذاری گویچه سفید

در سال گذشته دانستید گویچه‌های سفید انواع مختلفی دارند و به روش‌های مختلفی مبارزه

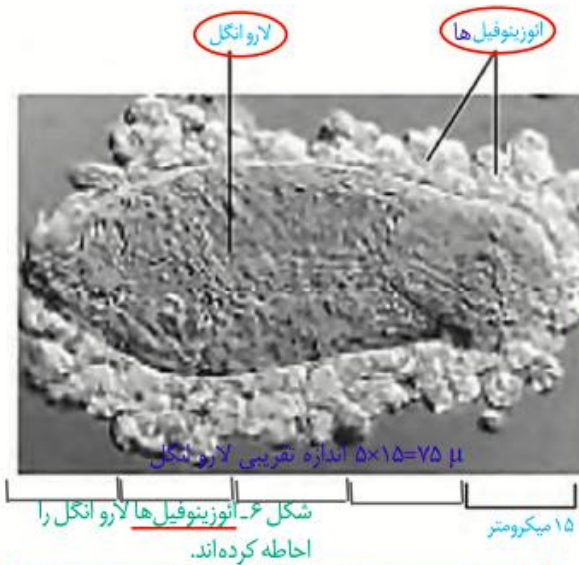
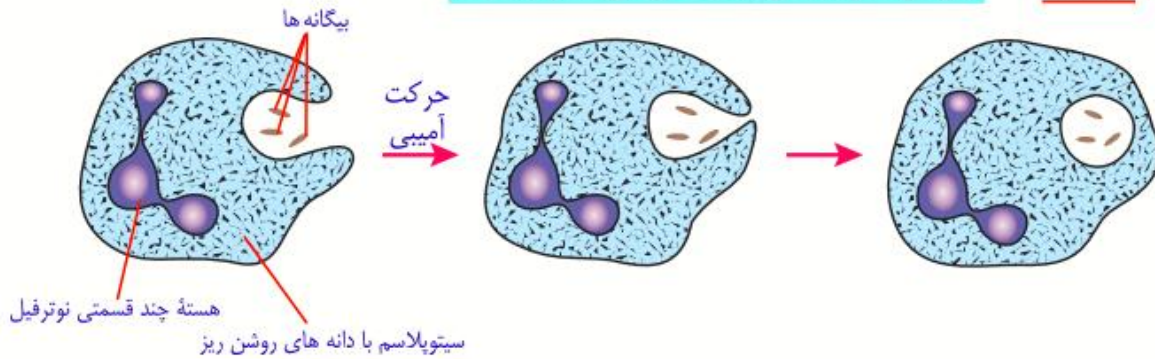
می‌کنند. در این قسمت آنهایی را بررسی می‌کنیم که در دومین خط دفاعی نقش دارند. سایر

گویچه‌های سفید را در قسمت‌های بعدی بررسی خواهیم کرد.

نکته: تعدادی از گویچه‌های سفید در دومین خط
دفاعی و تعدادی با انواع مختلف هم در دفاع عمومی
و هم در دفاع اختصاصی نقش دارند. (ص ۶۹)

نوتروفیل‌ها را می‌توان به «نیروهای واکنش سریع» تشبیه کرد. اگر عامل بیماری‌زا در بافت وارد شود، نوتروفیل‌ها با تراگذاری خود را به آنها می‌رسانند و با بیگانه‌خواری آنها را نابود می‌کنند (شکل ۵).
نوتروفیل‌ها مواد دفاعی زیادی حمل نمی‌کنند و چابک‌اند.

شکل ۵- بیگانه‌خواری نوتروفیل‌ها



همه عوامل بیماری‌زا را نمی‌توان با بیگانه‌خواری از بین برد. در برابر عوامل بیماری‌زای بزرگ‌تری مثل کرم‌های انگل که قابل بیگانه‌خواری نیستند، **نوتروفیل‌ها** مبارزه می‌کنند. نوتروفیل‌ها محتویات دانه‌های خود را به روی انگل می‌ریزند (شکل ۶).

بازوفیل‌ها به مواد حساسیت‌زا پاسخ می‌دهند. دانه‌های این یاخته‌ها هیستامین و ماده‌ای به نام **هیپارین** دارند. هیپارین ضد انعقاد خون است. **مونوسیت‌ها**، از خون خارج می‌شوند و پس از خروج، تغییر می‌کنند و به **درشت‌خوار** و یا **یاخته‌های دندریتی** تبدیل می‌شوند.

لنفوسیت‌ها انواع مختلفی دارند. لنفوسیتی را که در دفاع غیر اختصاصی نقش دارد، **یاخته‌کشنده طبیعی** می‌نامند که یاخته‌های سرطانی و آلوده به ویروس را نابود می‌کنند. یاخته‌کشنده طبیعی، به یاخته سرطانی متصل می‌شود، با ترشح پروتئینی به نام **پرفورین** منفذی در غشا ایجاد می‌کند. سپس با وارد کردن آنزیمی به درون یاخته، باعث مرگ برنامه‌ریزی شده یاخته می‌شود (شکل ۷).

در یاخته‌ها، برنامه‌ای وجود دارد که در صورت اجرای آن، یاخته می‌میرد. این نوع مرگ را **مرگ برنامه‌ریزی شده** می‌نامند. لنفوسیت‌های دفاع اختصاصی **لنفوسیت‌های B و T** می‌نامند و کمی بعد با آنها آشنا خواهیم شد.

نکته: پرفورین و آنزیم مرگ برنامه‌ریزی شده از یک ریزکیسه ترشح می‌شوند. **نکته:** یاخته‌های هدف برای یاخته‌کشنده طبیعی، می‌تواند بزرگ‌تر از خودش باشند. **نکته:** یاخته‌های کشنده طبیعی از طریق ترشح پروتئین اینترفرون ۲ و فعال کردن درشت‌خوارها با یاخته سرطانی نیز مبارزه می‌کند.

۱- دفاع غیر اختصاصی کشنده طبیعی
 ۲- دفاع اختصاصی لنفوسیت B
 ۳- دفاع اختصاصی لنفوسیت T



۱- یاخته‌کشنده طبیعی به یاخته هدف ۲- ریزکیسه‌های حاوی پرفورین و مولکول‌های آنزیم، محتویات خود را با برون‌رانی ترشح می‌کنند.
 ۳- پرفورین‌ها، منافذی را در غشا ۴- آنزیم از منافذ عبور کرده، به یاخته وارد می‌شود و باعث مرگ یاخته می‌شود.
 ۵- یاخته مرده توسط درشت‌خوار، بیگانه‌خواری می‌شود.

شکل ۷- نحوه عملکرد یاخته‌کشنده طبیعی

نکات مهم:

- هیستامین نوعی پیک شیمیایی کوتاه برد است.
- اگر انگل کوچک باشد مثل انگل مالاریا، از طریق بیگانه خواری با آن مبارزه می شود ولی اگر بزرگ باشد از ائوزینوفیل استفاده می شود.

گلبول های سفید: (خط دوم دفاعی)

■ ائوزینوفیل:

هسته دو قسمتی دمبلی شکل / دانه های روشن درشت حاوی مواد ضد انگل های بزرگ

■ بازوفیل:

هسته دو قسمتی روی هم افتاده / دانه های درشت و تیره حاوی هیستامین و هپارین (ضد انعقاد) (جلوگیری از عملکرد پروترومبیناز)

■ نوتروفیل:

هسته چند قسمتی / دانه های روشن ریز (کافنده تن ها) برای بیگانه خواری / عدم برون رانی / نیروی واکنش سریع بدن

■ مونوسیت:

هسته تکی خمیده یا لوبیایی/ بدون دانه / وقتی از خون با تراگذاری خارج شد یا تبدیل به درشت خوار یا دارینه ای می شود.

■ لنفوسیت:

کشنده طبیعی: هسته تکی بیضی شکل / مبارزه با سلول های سرطانی شده و ویروسی شده بدن
مراحل کار سلول کشنده طبیعی: (مرگ برنامه ریزی شده یا آپوپتوز)

1) اتصال به سلول هدف:

2) شروع به تخلیه شدن ریزکیسه های حاوی آنزیم القای مرگ یاخته و پرفورین:

3) ابتدا پرفورین ها یاخته هدف را سوراخ می کنند: ایجاد منفذ

4) آنزیم القای مرگ یاخته وارد سلول هدف می شود: فعال کردن آنزیم های مرگ برنامه ریزی شده در بدن

5) غشای یاخته هدف حالت حباب دار پیدا می کند.

ترشح اینترفرون 2 از یاخته کشنده طبیعی که با اتصال به گیرنده های سلول های درشت خوار با ایجاد چند پای کاذب این یاخته مرده را می خورد.

❖ به تدریج از اندازه ریزکیسه در مرحله 2 و 3 و 4 کاسته می شود.

❖ در این مراحل هیچ موادی از یاخته هدف به بیرون نشت پیدا نمی کند.

❖ تراگذاری گویچه سفید با تغییر شکل موقتی گویچه و هسته آن که از طریق شکاف های بین یاخته ای مویرگ خونی انجام می شود.

❖ همه گویچه های سفید به جز نوع B و T جزو دومین خط دفاعی هستند.

تست:

طی مراحل عملکرد کشنده طبیعی کدام مورد بعد از سایرین رخ می دهد؟

1) قرارگیری بخش خمیده پرفورین به سمت خارج یاخته هدف

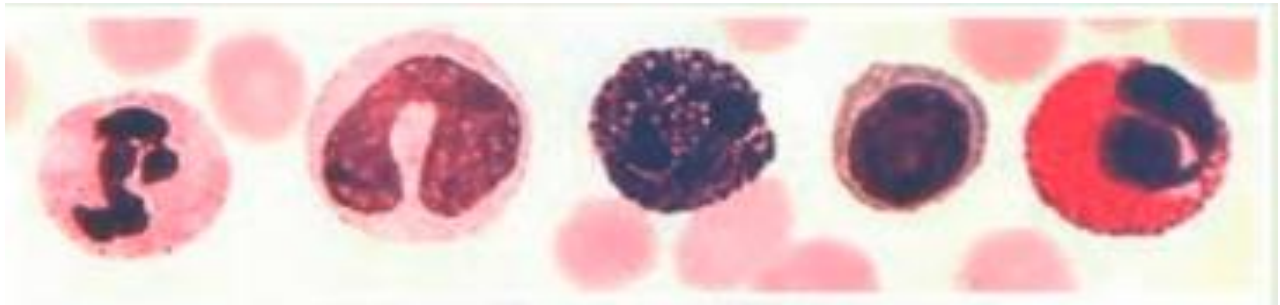
2) انتقال فسفولیپید های اضافی به غشای یاخته لنفوسیت

3) افزایش نفوذ پذیری غشای یاخته هدف به نوعی پروتئین

4) برقراری تماس فیزیکی بین سر های فسفولیپید های دو لایه غشایی

فعالیت 3

در شکل زیر، انواع گویچه های سفید نشان داده شده است. (مقیاس گویچه ها نسبت به هم رعایت نشده است.) با توجه به آنچه که در سال قبل خوانده اید:



الف) نام هر یک را بیان کنید.

از راست به چپ: ائوزینوفیل، لنفوسیت، بازوفیل، مونوسیت، نوتروفیل

ب) سیتوپلاسم در کدام گویچه ها دانه دار و در کدام بدون دانه است؟

دانه دار: ائوزینوفیل، بازوفیل، نوتروفیل

بدون دانه: لنفوسیت و مونوسیت

پ) تحقیق کنید که دانه ها از چه چیزی ساخته شده اند؟

ریز کیسه های حاوی مولکولی دفاعی

انواع گلبول های سفید در دومین خط دفاع غیر اختصاصی

یاخته کشنده طبیعی



سیتوپلاسم بدون دانه

هسته تکی گرد یا بیضی

مونوسیت ها



سیتوپلاسم بدون دانه

هسته تکی لوبیایی شکل

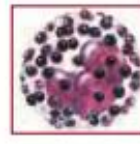
ائوزینوفیل ها



سیتوپلاسم دانه دار

هسته دو قسمتی دمبلی

بازوفیل ها



سیتوپلاسم دانه دار

هسته دو قسمتی روی هم افتاده

نوتروفیل ها



سیتوپلاسم دانه دار

هسته چند قسمتی

۱- پروتئین‌های مکمل (مشابه پرفورین عمل می‌کنند).

پ- پروتئین‌ها

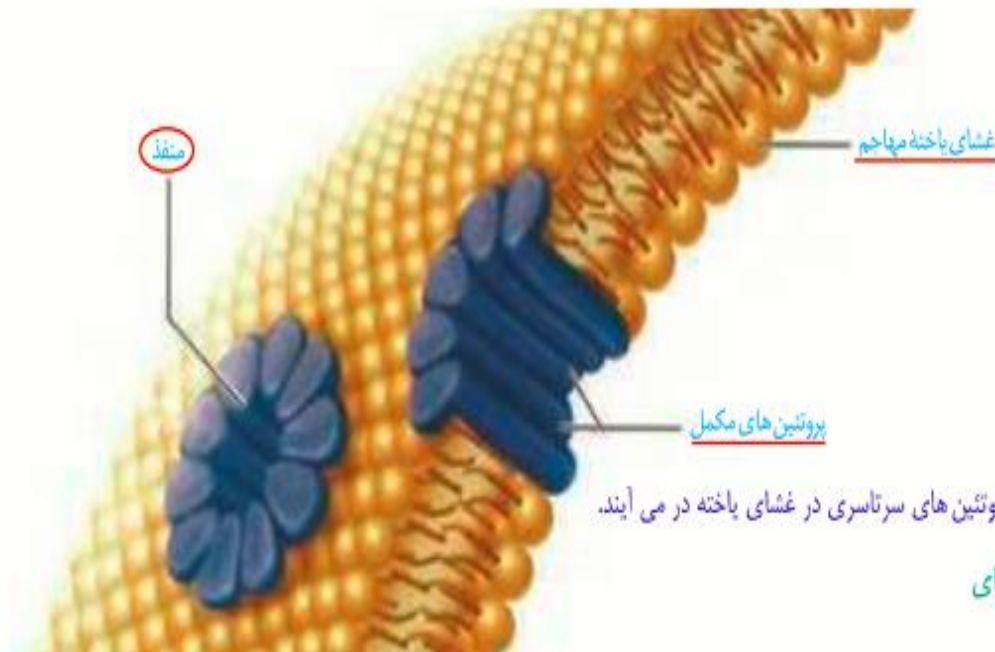
۲- اینترفرون‌های ۱ و ۲

علاوه بر یاخته‌ها، پروتئین‌ها هم در ایمنی بدن نقش دارند. پروتئین‌های مکمل، گروهی از پروتئین‌های خون (محلول در خوناب) اند. این پروتئین‌ها در فرد غیر آلوده به صورت غیرفعال اند، اما اگر میکروبی به بدن نفوذ کند، فعال می‌شوند. واکنش فعال شدن، به این صورت است که وقتی یکی از این پروتئین‌ها فعال می‌شود، دیگری را فعال می‌کند و به همین ترتیب ادامه می‌یابد. (فعال شدن آبشاری همانند مکانیسم انعقاد خون)

پروتئین‌های فعال شده به کمک یکدیگر، با ایجاد ساختارهای حلقه‌مانند در غشای میکروب‌ها، منافذی به وجود می‌آورند. این منافذ عملکرد غشای یاخته‌ای میکروب را در کنترل ورود و خروج مواد از بین می‌برند و سرانجام یاخته بیگانه می‌میرد (شکل ۸). علاوه بر آن، قرار گرفتن پروتئین‌های مکمل روی میکروب، باعث می‌شود که بیگانه‌خواری آن آسان‌تر انجام شود. (توجه به شکل ۹)

نکته: پرفورین و پروتئین‌های مکمل بر ویروس‌ها که ساختار یاخته‌ای و غشا ندارند، بی‌اثر است.

نکته: پروتئین‌های مکمل همراه خوناب می‌توانند از رگ‌ها خارج شده و در آب میان بافتی فعالیت کنند.



• پروتئین‌های مکمل و پرفورین، به شکل پروتئین‌های سرتاسری در غشای یاخته در می‌آیند.

شکل ۸- نحوه عملکرد پروتئین‌های مکمل

نکات مهم در ارتباط با پروتئین‌ها:

- ❖ در همه خطوط دفاعی بدن پروتئین‌ها حضور دارند.
- ❖ پروتئین‌های مهم خط دوم، پروتئین‌های مکمل و اینترفرون‌ها هستند.
- ❖ آنزیم لیزوزیم، دیواره باکتری را تخریب می‌کند که اگر زنده بمانند در خط دوم دفاعی پروتئین‌های مکمل کار لیزوزیم را کامل می‌کنند.
- ❖ کبد پروتئین‌های مکمل را می‌سازد و به خون می‌ریزد و غیرفعال است و با ورود میکروب فعال می‌شود.
- ❖ روش‌های فعال سازی پروتئین‌های مکمل:
 - 1) اگر پروتئین مکمل به غشا باکتری برخورد کند.
 - 2) برخورد با پروتئین مکملی که از قبل فعال شده باشد.
 - 3) برخورد همزمان با دو پادتن به صورت همزمان
- ❖ 10 پروتئین مکمل کنار هم جمع شده و منفذی را روی باکتری ایجاد می‌کنند و محتویات باکتری‌ها به بیرون نشت خواهد کرد.
- ❖ تسهیل بیگانه خواری
- ❖ پروتئین‌های مکمل در التهاب هم موثر هستند.
- ❖ باکتری کلسترول ندارد.

تست:

کدام گزینه پرفورین را از پروتئین های مکمل متمایز می کند.

- 1) با ایجاد تراوایی کامل در غشای یاخته هدف موجب نشت محتویات آن می شود.
- 2) بخش خمیده آن به سوی فضای خارج از یاخته هدف قرار می گیرد.
- 3) در غشایی حاوی تعداد زیادی فسفولیپید و تعداد کمی کلسترول وارد می شود.
- 4) موجب شدت یافتن حرکات آمیبی در گروهی از یاخته های ایمنی خط دوم می شود.

گزینه 3

مقایسه:

پروتئین مکمل	پرفورین
چند نوع	1نوع
تولید توسط کبد	توسط لنفوسیت کشنده طبیعی و T
ابتدا غیر فعال	از ابتدا فعال
همواره در خون یافت می شود.	فقط هنگام نیاز در خون یافت می شوند.
موجب نشت محتویات	عدم نشت
مبارزه با باکتری	مبارزه با یاخته سرطانی و ویروسی + یاخته پیوند زده شده
تسهیل بیگانه خواری	-----

یکی دیگر از روش های دفاع، ترشح پروتئینی به نام اینترفرون است. اینترفرون نوع یک از یاخته آلوده به ویروس ترشح می شود و علاوه بر یاخته آلوده، بریاخته های سالم مجاور هم اثر می کند و آنها را در برابر ویروس مقاوم می کند. اینترفرون نوع دو از یاخته های کشنده طبیعی و لنفوسیت های T ترشح می شود و درشت خوارها را فعال می کند. این نوع اینترفرون نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته های سرطانی دارد.

نکات مهم اینترفرون ها: (پیک شیمیایی کوتاه برد)

✓ نوع یک:

- تمام سلول های زنده بدن گیرنده این نوع را دارند.
- در هر یاخته هسته دار بدن در صورت ابتلا به ویروس تولید و ترشح می شود.
- مبارزه با ویروس

✓ نوع دو:

- ترشح از یاخته کشنده طبیعی و لنفوسیت های T
- فقط روی درشت خوار گیرنده دارند.
- نقش مهم در برابر یاخته های سرطانی و نقش کمتر در برابر یاخته های آلوده به ویروس دارد.
- مبارزه با یاخته های خودی
- سلول کشنده طبیعی و لنفوسیت T توانایی ترشح اینترفرون نوع 1 و 2 را با هم دارند.
- درشت خوار گیرنده اینترفرون نوع یک و دو را با هم دارد.

تست:

کدام گزینه درباره پروتئین های موثر در دومین خط دفاعی نادرست است؟

- نوعی پروتئین که انواع مختلفی دارد، با نفوذ به غشای یاخته مهاجم موجب بیگانه خواری آن ها می شود.
- نوعی پروتئین که پیک کوتاه برد محسوب می شود، با ترشح از یاخته های آلوده به ویروس بر یاخته های متفاوتی اثر می کند.
- نوعی پروتئین که از یاخته ایمنی دانه دار رها می شود، موجب شدت یافتن هدایت پروتئین های مکمل می شود.
- نوعی پروتئین که بر یاخته آلوده به ویروس اثر می کند، با اتصال به گیرنده غشایی موجب مرگ برنامه ریزی شده آن می شود.

گزینه 4

گزینه 1: پروتئین مکمل

گزینه 2: هیستامین / پیک التهاب / اینترفرون 1 و 2

گزینه 3: هیستامین / پیک التهاب

گزینه 4: پرفورین / آنزیم مرگ یاخته / اینترفرون 1

پاسخ التهابی

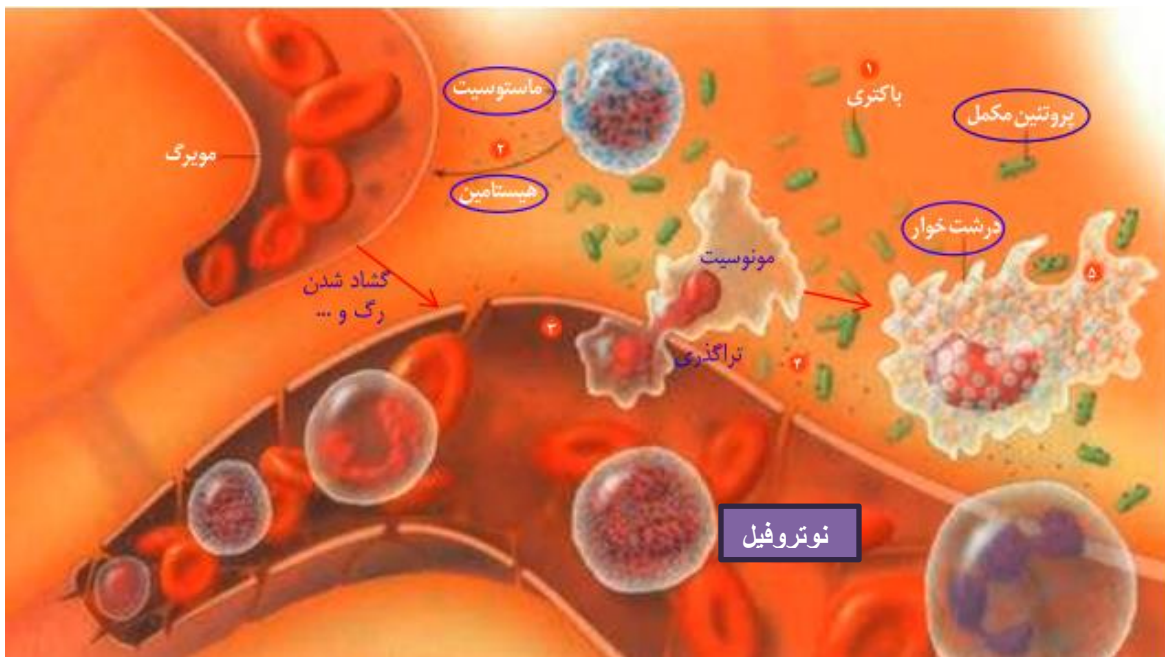
هر یک از ما به نوعی تجربه زخمی شدن یا بریدگی را داشته ایم. در این موارد، پوست آسیب می بیند و میکروب ها فرصتی برای نفوذ پیدا می کنند. ^۱قرمزی، ^۲تورم، ^۳گرما و ^۴درد که در موضع آسیب دیده مشاهده می شوند، نشانه های التهاب اند.

التهاب، پاسخی موضعی است که به دنبال آسیب بافتی بروز می کند. این پاسخ به ^۱از بین بردن میکروب ها، ^۲جلوگیری از انتشار میکروب ها و ^۳تسریع بهبودی می انجامد. التهاب چگونه ایجاد می شود؟ در التهاب، از ماستوسیت های آسیب دیده هیستامین ^(بیشتر بدانید ص ۲۲) رها می شود. به این ترتیب، ^۱گویچه های

نکته: در التهاب علاوه بر ترشح هیستامین توسط ماستوسیت ها، یاخته های دیواره مویرگ ها و درشت خوارها تولید پیک شیمیایی می کنند تا گویچه های سفید به محل التهاب (آسیب) کشانده شوند.

سفید بیشتری به موضع آسیب هدایت می شوند و ^۲خوناب بیشتری به بیرون نشت می کند (شکل ۹). یاخته های دیواره مویرگ ها و درشت خوارها با تولید پیک های شیمیایی، گویچه های سفید خون را به محل آسیب فرا می خوانند.

نوتروفیل ها و مونوسیت ها با تراگذاری از خون خارج می شوند. ^{*}نوتروفیل ها بیگانه خواری می کنند (ص ۶۸) و مونوسیت ها به درشت خوار تبدیل می شوند. (ص ۶۹)



شکل ۹- مراحل التهاب:

- ۱- ورود باکتری به بدن
- ۲- ماستوسیت های آسیب دیده هیستامین (نقاط آبی) رها می کنند. ← گشاد شدن رگ ها و افزایش نفوذ پذیری و تراگذاری
- ۳- نوتروفیل ها و مونوسیت ها از مویرگ خارج می شوند. ← بیگانه خواری-تبدیل به باخته دارینه ای و ماکروفاژ
- ۴- پروتئین مکمل فعال شده به غشای باکتری متصل می شود.
- ۵- درشت خوارها ضمن تولید پیک شیمیایی + باخته های دیواره مویرگ ها باکتری ها را بیگانه خواری می کنند.

نکات مهم التهاب:

- رها کردن هیستامین غیر فعال است.
- درشت خوارها در مرحله 5 پیک شیمیایی التهاب آزاد می کنند.
- درشت خوار و ماستوسیت دلنه دار هستند ولی گویچه نیستند.
- در بیماری نفروز و خود ایمنی، میکروبی نمی آید ولی التهاب ایجاد می شود.
- قرمزی و گرما اثر هیستامین بر سرخرگ و تورم اثر هیستامین بر مویرگ است.
- وقتی نفوذ پذیری مویرگ بیشتر می شود، خونابه بیشتری به بیرون نشت می کند.

فعالیت 5

الف) علت قرمزی، تورم و گرم شدگی موضع التهاب را چگونه توضیح می دهید؟

قرمزی و گرم شدگی به دلیل جریان بیشتر خون می باشد و تورم به دلیل خروج خونابه می باشد.

ب) خروج خونابه بیشتر در محل التهاب از رگ چه اهمیتی دارد؟

پروتئین های موجود در خونابه (پادتن ها و پروتئین های مکمل) به مقدار بیشتری در محل آسیب حضور پیدا می کنند.

در رابطه با چرک و مواد موجود در آن تحقیق کنید.

چرک مایعی است که در محل التهاب و در عفونت های باکتریایی و قارچی پدید می آید و شامل گویچه های سفید مرده، میکروب های مرده و بقایای باخته ای

تست کنکور:

در ارتباط با یاخته های ایمنی انسان ، چند مورد درست است؟

- (الف) چابک ترین یاخته های شرکت کننده در فرایند التهاب، درشتخوارند و هسته چند قسمتی دارند.
- (ب) یاخته دارینه ای با ارائه پادگن به یاخته ایمنی فعال ، زمینه شناسایی میکروب مهاجم را فراهم می کند.
- (ج) بزرگترین لنفوسیت های حاصل از پاسخ ایمنی اولیه ، هسته ای غیر مرکزی و شبکه اندوپلاسمی وسیعی دارد.
- (د) همه لنفوسیت ها می توانند عامل غیر خودی را به طور اختصاصی شناسایی کنند.

4(1

3(2

2(3

1(4

گزینه 4

تب

یکی از نشانه های بیماری های میکروبی، تب است. فعالیت میکروب ها در دماهای بالا کاهش می یابد، هیپوتالاموس در پاسخ به بعضی ترشحات میکروب ها، دمای بدن را بالا می برد.

6 فعایت

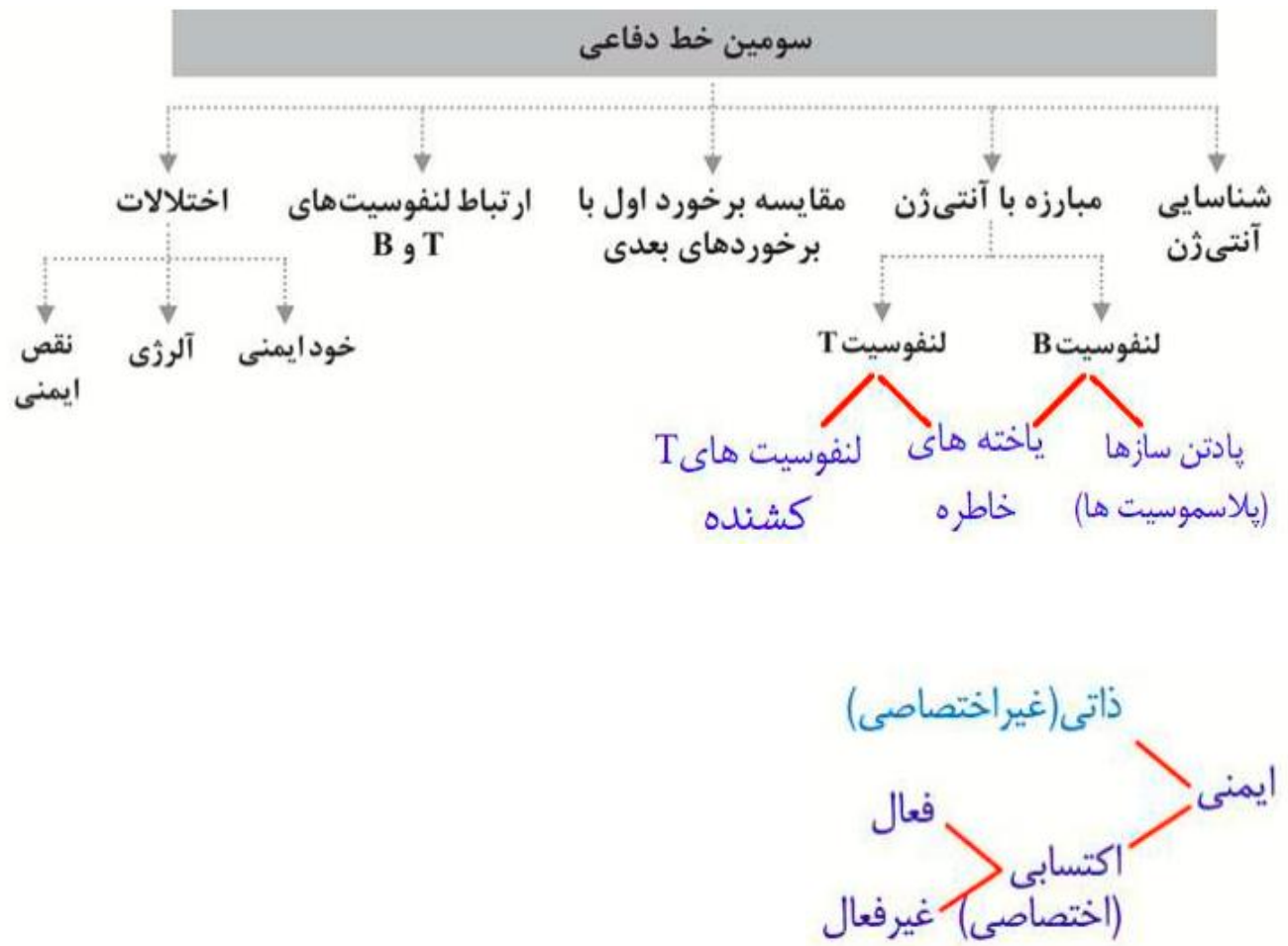
(الف) تب چگونه بر فعایت میکروب ها اثر می گذارد؟

افزایش دما موجب تخریب ساختار پروتئین های میکروب ها می شود.

(ب) چرا تب های شدید خطرناک اند؟

چون ممکن است آنزیم های خود بدن (از جمله آنزیم های تنفسی) هم نتوانند به درستی کار کنند و در کار یاخته ها اختلال ایجاد شده، مرگ رخ دهد.

سیالیت غشاء تحت تأثیر قرار می گیرد (بیشتر می شود) و غشاء نفوذپذیری بیشتری پیدا می کند

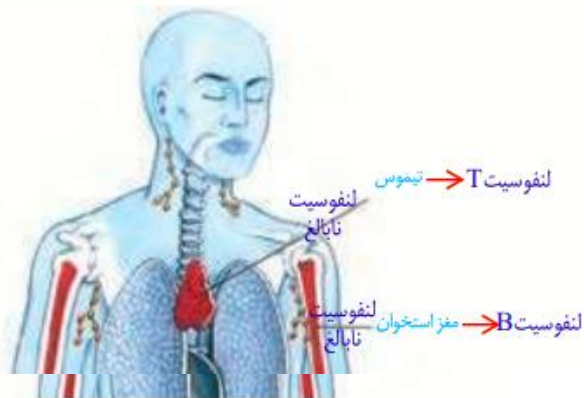


گفتار ۳ سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی

دفاع اختصاصی چنان که از نام آن برمی آید به نوع عامل بیگانه بستگی دارد و تنها بر همان عامل مؤثر است. به عنوان مثال، پاسخی که علیه میکروب کزاز ایجاد می شود بر سایر میکروب ها اثری ندارد. چگونه عامل غیر خودی به طور اختصاصی شناسایی می شود؟ این وظیفه برعهده لنفوسیت ها است.

لنفوسیت ها و شناسایی پادگین

دفاع اختصاصی به وسیله لنفوسیت های B و T انجام می شود. هر دو نوع لنفوسیت در مغز استخوان تولید می شوند و در ابتدا نابالغ اند؛ یعنی توانایی شناسایی عامل بیگانه را ندارند. لنفوسیت های B در همان مغز استخوان اما لنفوسیت های T در تیموس بالغ می شوند و به این ترتیب، توانایی شناسایی عامل بیگانه را به دست می آورند (شکل ۱۰). تیموس در دوران نوزادی و کودکی فعالیت زیادی دارد اما به تدریج از فعالیت آن کاسته می شود و اندازه آن تحلیل می رود.



مولکول هایی که این لنفوسیت ها شناسایی می کنند، پادگین نام دارند. لنفوسیت ها چگونه پادگین را شناسایی می کنند؟ هر لنفوسیت B یا T در سطح خود، گیرنده های پادگین دارد که همگی از یک نوع اند. هر گیرنده اختصاصی عمل می کند؛ یعنی فقط می تواند به یک نوع پادگین متصل شود و به این ترتیب، پادگین شناسایی می شود.

سطح یاخته
محل

شکل ۱۰- محل بلوغ لنفوسیت ها

نکته: همه گیرنده های پادگینی (پادتن یا آنتی بادی یا آنتی کور) سطح هر لنفوسیت، از یک نوع اند.



شکل ۱۱- نحوه عملکرد لنفوسیت B

نحوه عملکرد لنفوسیت B

لنفوسیت B پادگین سطح میکروب ها یا ذرات محلول مثل سم میکروب ها را شناسایی می کند.

از میان لنفوسیت های B با گیرنده های مختلف، آن لنفوسیتی که توانسته است پادگین را شناسایی کند به سرعت تکثیر می شود و یاخته هایی به نام پادتن ساز (پلاسموسیت) را پدید می آورد (شکل ۱۱). یاخته پادتن ساز پادتن ترشح می کند. پادتن همراه مایعات بین یاخته ای، خون و لنف به گردش در می آید و هرجا با میکروب یا پادگین های محلول برخورد کرد آن را نابود، یا بی اثر

نکات مهم دفاع غیر اختصاصی:

- عامل کزاز باکتری است.
- وقتی لنفوسیت ها نا بالغ هستند یعنی گیرنده پادگینی ندارند.
- تیموس پشت جناغ و جلوی محل دو شاخه شدن نای قرار دارد.
- تجمع گره های لنفی در زیر بغل بیشتر از گردن و پشت گوش است.
- لنفوسیت B اولیه غیر فعال است که در برخورد با پادگین، تکثیر می شود و تمایز پیدا می کنند و با تکثیر شکل سلول تغییر می کند که پادتن ساز نام دارند، یک تعدادی هم شکل شان تغییری نمی کند و کارایی شان متفاوت می شود که دارای گیرنده پادگین زیادی هستند، لنفوسیت B خاطره هستند.

- لنفوسیت T هم بعد از برخورد با پادگن تکثیر شده و تعدادی لنفوسیت T کشنده و کمک کننده و خاطره می سازند.
- یاخته های پادتن ساز دارای شبکه آندوپلاسم زیر و دستگاه گلژی برای ساخت و ترشح پروتئین (پادتن) هستند.
- تعداد لنفوسیت های B خاطره کمتر از پادتن ساز است.

• مراحل عملکرد لنفوسیت B:

1. لنفوسیتی که گیرنده مناسب پادگن را دارد به ان متصل می شود.
2. تکثیر لنفوسیتی که پادگن را شناسایی کرده است.
3. تمایز لنفوسیت ها به یاخته های پادتن ساز

ویژگی یاخته پادتن ساز:

- هسته جانی
- حاوی شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی گسترده
- فاقد گیرنده پادگنی
- عمل کننده

4. تولید پادگن که بعد از ساخته شدن وارد خون و لنف و مایع بین یاخته ای می شود.

• بخش انتهایی پادگن می تواند به بعضی عوامل خودی وصل شود:

- غشای یاخته بیگانه خوار
- پروتئین های مکمل

مبارزه پادگن با عوامل بیگانه:

1. خنثی سازی:

- می تواند غیر زنده (ویروس) یا زنده (باکتری) باشد.
- هر پادتن هر دو جایگاه اتصال به پادگن اشغال شده است.

2. به هم چسباندن میکروب ها:

- برای اجزای زنده
- همه جایگاه اتصال پادتن ها اشغال است.

3. رسوب دادن پادگن های محلول:

- برای سم یا ویروس که غیر زنده هستند.
- پادتن اول و آخر فقط یک جای اتصال اشغال شده است.

4. فعال کردن پروتئین های مکمل:

- منفذ پروتئین های مکمل از 6 یا 10 پروتئین مکمل تشکیل شده است.
- با برخورد به دو انتهای پادتن، فعال شدند و با تغییر شکل در غشای باکتری منفذ ایجاد می کنند .
- در نهایت باعث نابودی عامل بیگانه می شوند.

- سه روش اول باعث افزایش بیگانه خواری می شوند.
- بعضی پادتن ها از انتهای خود به غشای یاخته بیگانه خوار متصل می شوند.
- اندازه هسته سلول بیگانه خوار از میکروبی که در حال خورده شدن است بیشتر است.



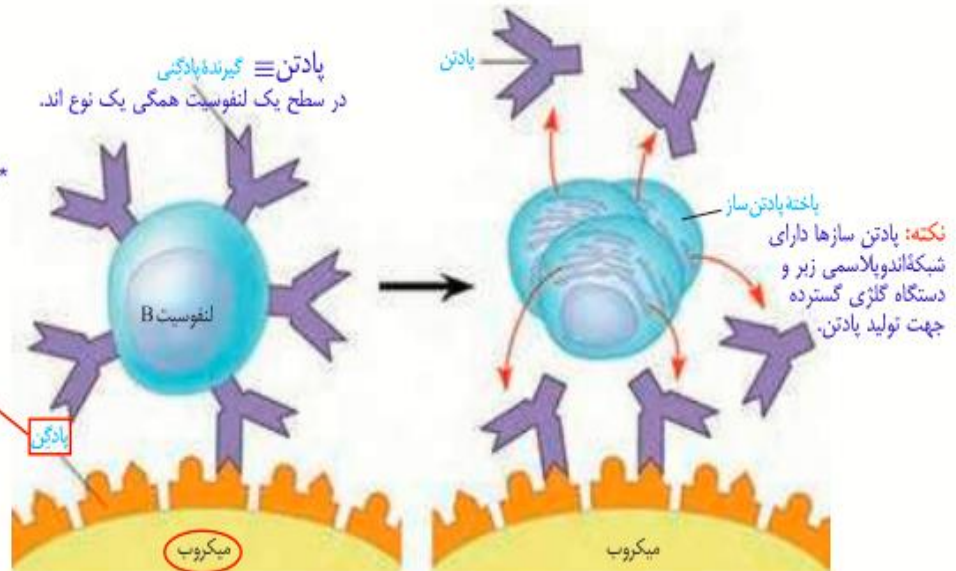
شکل ۱۲- مولکول پادتن

* هر مولکول پادتن دارای دو جایگاه اتصال پادگن است.

نکته: پادگن (آنتی ژن) های سطح هر میکروب می تواند یکسان یا مختلف باشد! پس می تواند توسط بیش از یک گیرنده (لنفوسیت) شناسایی شود. (شکل ۱۲-ص ۷۶)

شکل ۱۳- هر لنفوسیت فقط یک نوع گیرنده دارد که پس از تبدیل به پادتن ساز پادتنی مشابه با گیرنده خود را ساخته و ترشح می کند.

سطح ساخته محلول پادتن ها مولکول هایی Y شکل و از جنس پروتئین اند. هر پادتن دو جایگاه برای اتصال به پادگن دارد (شکل ۱۲). هر لنفوسیت B می تواند پس از تبدیل به پادتن ساز، پادتنی مشابه با گیرنده خود ترشح کند (شکل ۱۳).



پادتن پادگن را با روش هایی که در شکل ۱۴ نشان داده شده است، بی اثر یا نابود می کند. از پادتن ها می توان به عنوان دارو نیز استفاده کرد. پادتن آماده را سرم می نامند. به عنوان مثال، در زخم های شدید، که احتمال فعالیت باکتری کزاز وجود دارد، از سرم ضد کزاز استفاده می شود. همچنین پادزهر سم مار که بعد از مارگزیدگی استفاده می شود، حاوی پادتن هایی است که سم مار را خنثی می کنند.



شکل ۱۴- نحوه عملکرد پادتن

تست:

کدام گزینه طبق کتاب درسی در رابطه با عملکرد پادتن ها درست است؟

- 1) در به هم چسباندن میکروب ها همانند رسوب دادن پادگن های محلول، هر پادتن به دو عامل بیگانه یکسان متصل می شود.
 - 2) در خنثی سازی بر خلاف به هم چسباندن میکروب ها، هر دو جایگاه همه پادتن های موثر بر می شود.
 - 3) به منظور رسوب پادگن های محلول نسبت به فعال سازی پروتئین های مکمل، به تعداد بیشتری پادتن نیاز است.
 - 4) به منظور افزایش بیگانه خواری بعد از خنثی سازی با پادتن، اتصال انتهایی همه پادتن ها به غشای بیگانه خوار الزامی است.
- گزینه 3

تست کنکور 97:

در انسان، لنفوسیت های موجود در طحال، وقتی برای نخستین بار با یک آنتی ژن ویژه مواجه می گردند، پس از رشد، تقسیم و تغییر شکل، تعدادی سلول را به وجود می آورند. ویژگی مشترک همه این سلول های حاصل از تقسیم، کدام است؟

- 1) هسته ای دارند که کاملاً در بخش مرکزی سلول قرار گرفته است.
- 2) پلیمرهایی تولید می کنند که می توانند مستقیماً به انتی زن ها متصل گردند.
- 3) پروتئین هایی می سازند که می توانند به ماستوسیت ها یا بازوفیل ها اتصال یابند.
- 4) درشت مولکول هایی ایجاد می کنند که به طور آزاد در خون، لنف و بافت یافت می شوند.

گزینه 2

تست کنکور تیر 1403:

مطابق با اطلاعات کتاب درسی هر مولکولی که مستقیماً به بخش پایینی پادگن متصل می شود، کدام مشخصه را دارد؟

- 1) در فرد غیر آلوده، فعال است.
- 2) در تشکیل منفذ در غشای میکروب نقش دارد.
- 3) از سه عنصر کربن، هیدوژن و اکسیژن ساخته شده است.
- 4) می تواند جزئی از ساختار وزیکول یک یاخته بیگانه خوار باشد.

گزینه 3

✓ ایمنی:

• فعال:

- در بدن فرد یاخته خاطره و پادتن تولید می شود.
- ابتلا به بیماری
- واکسیناسیون

• غیر فعال:

- در بدن فرد پادتن و یا یاخته خاطره ساخته نمی شود.
- انتقال پادتن از مادر به جنین
- تزریق سرم

نحوه عملکرد لنفوسیت T

لنفوسیت T، یاخته‌های خودی را که تغییر کرده‌اند، مثلاً سرطانی یا آلوده به ویروس شده است را نابود می‌کند. همچنین به یاخته‌های بخش پیوند شده حمله می‌کند. لنفوسیت T پس از شناسایی پادگین تکثیر می‌شود و لنفوسیت‌های T کشنده را پدید می‌آورد. *دیگر پادتن تولید و ترشح نمی‌کنند. لنفوسیت‌های T کشنده به یاخته هدف متصل می‌شوند و با ترشح پرفورین و آنزیم «مرگ برنامه‌ریزی شده» را به راه می‌اندازند. + اینترفرون ۲ (ص ۷۰) ← فعال کردن درشت خوارها (ص ۶۹)

نکته: لنفوسیت‌های T همچنین با ترشح اینترفرون ۲ می‌توانند با یاخته‌های سرطانی مبارزه کنند. (ص ۷۰)
نکته: لنفوسیت‌های T با ویروس‌ها مبارزه نمی‌کند! بلکه با یاخته‌های آلوده به ویروس مبارزه می‌کند.
نکته: لنفوسیت‌های T مانند یاخته‌های طبیعی کشنده عمل می‌کنند.

فعالیت 7

آنفلوآنزای پرندگان را ویروسی پدید می‌آورد که می‌تواند سایر گونه‌ها، از جمله انسان را نیز آلوده کند. این ویروس به شش‌ها حمله می‌کند و سبب می‌شود دستگاه ایمنی بیش از حد معمول فعالیت کند. بدین ترتیب، به تولید انبوه و بیش از اندازه لنفوسیت‌های T می‌انجامد..

(الف) علت مرگ بر اثر آلودگی با این ویروس را چگونه توجیه می‌کنید؟

افزایش غیرطبیعی یاخته‌های T (به علت تولید بیش از حد آن‌ها) باعث نابودی سلول‌های خودی و در نتیجه مرگ می‌شود.

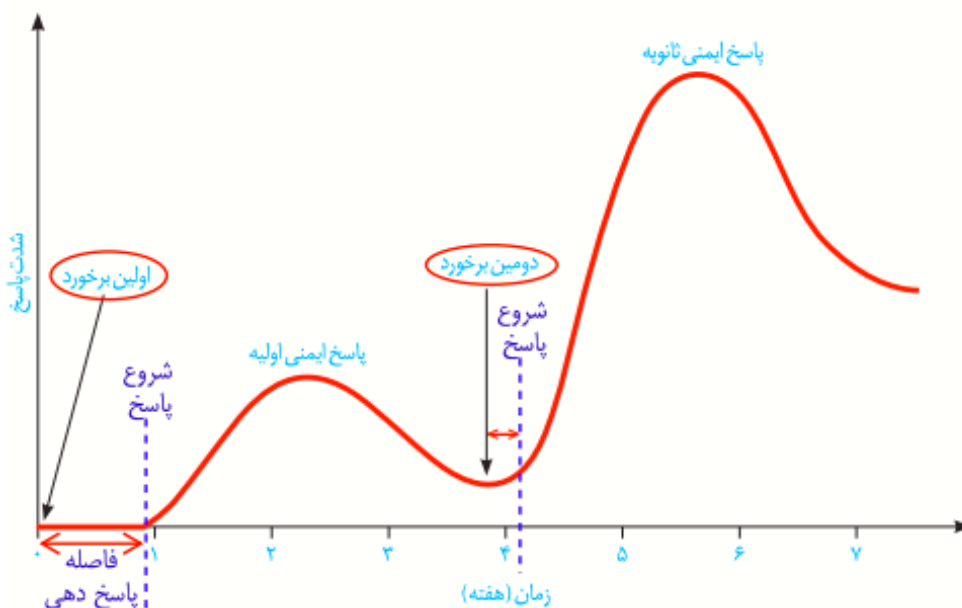
(ب) چه راهی را برای کنترل این بیماری در جمعیت‌ها پیشنهاد می‌کنید؟

ممانعت از انتشار بیماری از فرد آلوده به فرد سالم با رعایت بهداشت فردی و عمومی، افزایش آگاهی جامعه و اطلاع‌رسانی

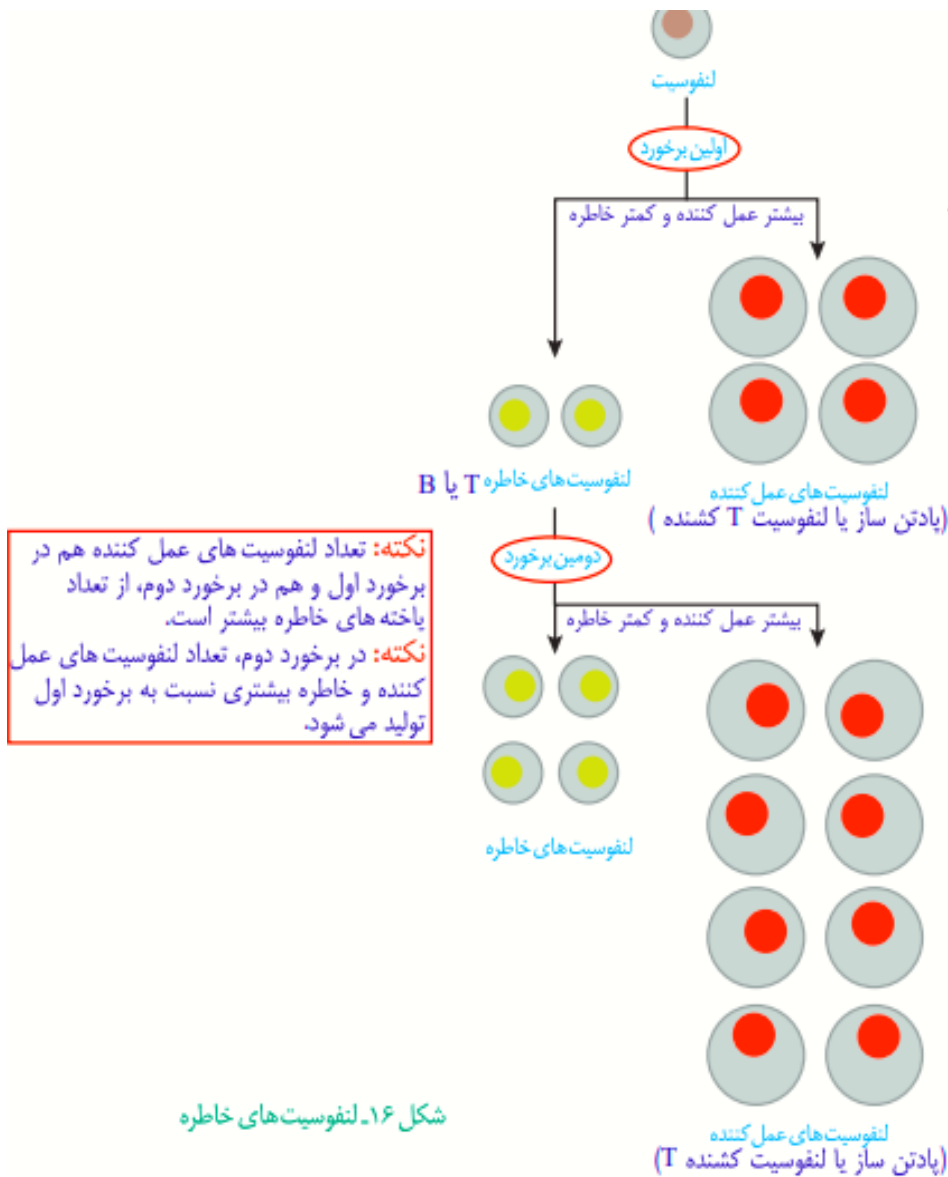
پاسخ اولیه و ثانویه در ایمنی اختصاصی

دفاع اختصاصی، فرایندی است که برای شناسایی پادگین و تکثیر لنفوسیت‌ها به زمان نیاز دارد. از این رو، برخلاف دفاع غیر اختصاصی، دفاع سریعی نیست. اما اگر پادگینی که قبلاً به بدن وارد شده است دوباره به بدن وارد شود، پاسخ دفاع اختصاصی نسبت به قبل سریع‌تر و قوی‌تر است (شکل ۱۵):

چرا؟ ص ۷۵



شکل ۱۵- پاسخ اولیه و ثانویه



شکل ۱۶- لنفوسیت‌های خاظره

دستگاه ایمنی دارای «حافظه» است؛ یعنی وقتی با پادگنی برخورد کند، خاطره آن برخورد را نگه خواهد داشت. به این ترتیب، پادگنی که برای دفعات بعدی به بدن وارد می‌شود سریع‌تر شناسایی می‌شود. اما چگونه؟

وقتی لنفوسیت، پادگنی را شناسایی می‌کند تکثیر می‌شود و علاوه بر لنفوسیت‌های عمل کننده (پادتن ساز یا T کشته) یاخته‌های دیگری به نام لنفوسیت‌های خاظره پدید می‌آید که تا مدت‌ها در خون باقی می‌مانند (شکل ۱۶).

وجود تعداد زیادی لنفوسیت خاظره در خون، باعث می‌شود تشخیص پادگین سریع‌تر صورت پذیرد و برای برخوردهای بعدی، تعداد بیشتری لنفوسیت خاظره پدید آید.

نکات مهم لنفوسیت‌های T:

- لنفوسیت‌های عمل کننده، عمر کوتاه و فاقد توانایی تقسیم دارند.
- لنفوسیت‌های خاظره، عمر طولانی دارند و دارای توانایی تقسیم هستند و در خون حضور دارند.
- لنفوسیت‌های اولیه دارای توانایی تقسیم هستند.

فعالیت 8

علت شدیدتر بودن پاسخ ایمنی در برخورد دوم نسبت به برخورد اول چیست؟

وجود یاخته‌های خاظره باعث می‌شود در مدت زمان کوتاه‌تری تعداد بیشتری لنفوسیت عمل کننده ایجاد شود.

نکات مهم نمودار:

- وقتی میکروبی وارد بدن ما شد حدود یک هفته طول می کشد تا پادتن ها ساخته شده و وارد خون بشوند.
- بیش از دو هفته طول می کشد تا پاسخ ایمنی به حداکثر برسد.
- در ادامه، پادتن ها بیگانه خواری تعدادشان کاهش می یابد.
- در برخورد دوم، بلافاصله افزایش می یابد.
- چون تعداد سلول های پادتن ساز بیشتر می شود پس بعد از برخورد دوم، شیب نمودار بیشتر می شود.
- پاسخ ایمنی در برخورد دوم نسبت به برخورد اول، 3 برابر بیشتر می شود.
- کمتر از دو هفته طول می کشد تا به بیشترین مقدار پاسخ دوم برسیم.
- در واکسیناسیون لنفوسیت T خاطره و کشنده اهمیتی ندارند

تست:

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟

در برخورد ثانویه با یک پادگن برخورد اول با همان پادگن،

- (1) نسبت به - میزان پادتن ها در خون سریع تر کاهش می یابد.
- (2) برخلاف - یاخته های لنفوسیتی با عمر طولانی در خون تولید می شوند.
- (3) همانند - رسیدن به حداکثر پاسخ ایمنی بیش از دو هفته زمان نیاز دارد.
- (4) نسبت به - مقدار پادتن موجود در خون در حالت حداکثری به دو برابر می رسد.

گزینه 1



از خاصیت حافظه دار بودن دفاع اختصاصی، در واکسیناسیون استفاده می شود. کافی است یک بار میکروب را در شرایط کنترل شده به دستگاه ایمنی معرفی کنیم و به این طریق یاخته های خاطره را پدید آوریم. بدین ترتیب، اگر دوباره همان میکروب به بدن وارد شود، قبل از آنکه فرصت عمل پیدا کند، دستگاه ایمنی آن را از پای در می آورد.

واکسن، میکروب ضعیف شده، کشته شده، پادگن میکروب یا سم خنثی شده آن است که با وارد کردن آن به بدن، یاخته های خاطره پدید می آید (شکل ۱۷). به همین علت، ایمنی حاصل از واکسن را **ایمنی فعال** می نامند. در مقابل، ایمنی حاصل از سرم **ایمنی غیر فعال** است چون پادتن در بدن تولید نشده و یاخته خاطره ای نیز پدید نیامده است.

تست:

چند مورد را می توان به ایمنی حاصل از تزریق واکسن نسبت داد؟

الف) ایجاد لنفوسیت T خاطره علیه ویروس در بدن فرد واکسینه شده.

ب) افزایش سطح پاسخ ایمنی با تکرار تزریق واکسن

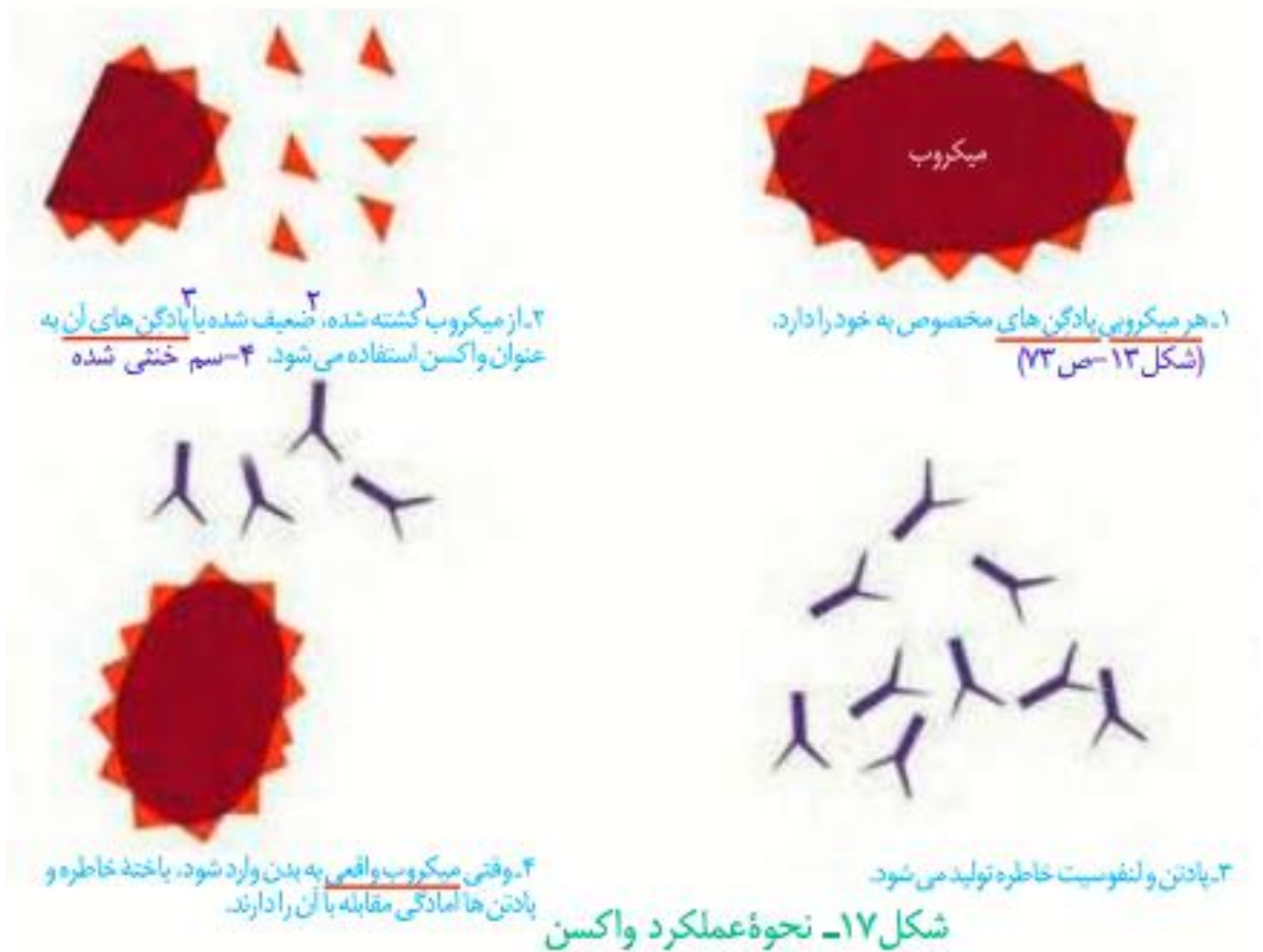
ج) ایجاد نوعی ایمنی متفاوت با ایمنی حاصل از تزریق سرم

د) از بین بردن وقفه یک هفته ای خط سوم دفاعی در برابر عامل بیماری زا

1(1) 2(2)

3(3) 4(4)

گزینه 3



فعالیت 9

الف (تحقیق کنید که کودکان ایرانی چه واکسن هایی را دریافت می کنند؟ در چه زمانی؟

بدو تولد: ب ث ژ (BCG) واکسن مربوط به بیماری سل – فلج اطفال - هپاتیت ب

2 ماهگی: سه گانه (واکسنهای دیفتری، سیاه سرفه) – کزاز- فلج اطفال - هپاتیت ب

4 ماهگی: سه گانه - فلج اطفال

6 ماهگی: سه گانه - فلج اطفال - هپاتیت ب

12 ماهگی MMR: (سرخک، سرخچه و اوریون)

18 ماهگی – MMR :سه گانه - فلج اطفال

4 تا 6 سالگی: سه گانه - فلج اطفال

ب) چرا بعضی از واکسن ها را باید تکرار کرد؟

چون در بار نخست تزریق، پادتن به مقدار کافی تولید نمی شود.

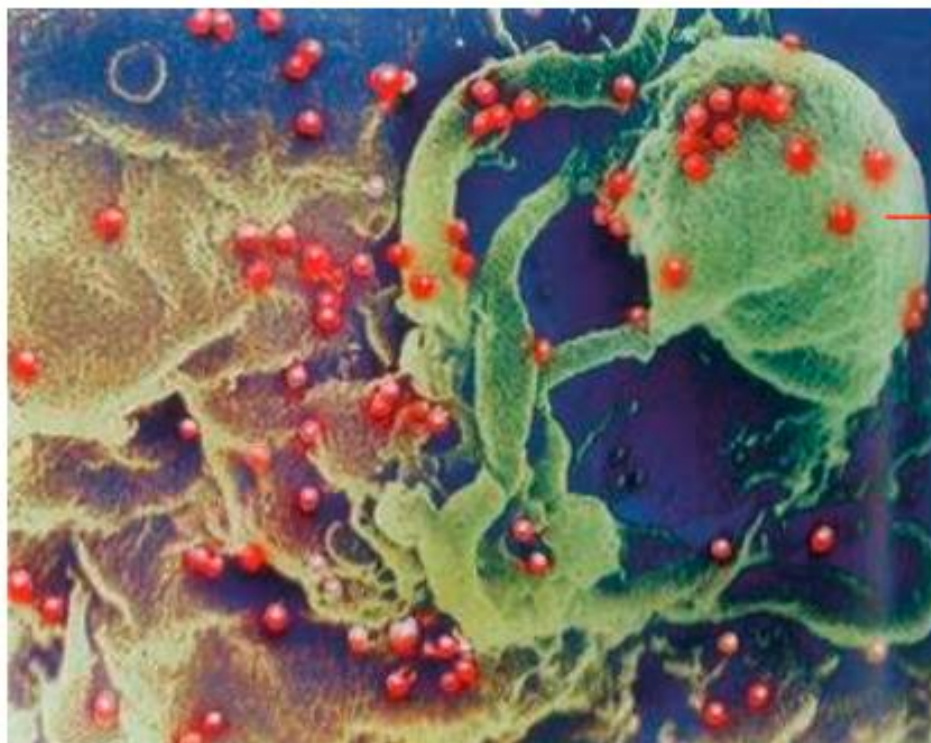
ایدز، نگاهی دقیق‌تر به ایمنی اختصاصی

نقص ایمنی اکتسابی که به اختصار **ایدز (AIDS)** نامیده می‌شود، نوعی بیماری است که عامل آن ویروس است. ویروس این بیماری **HIV** نام دارد. در این بیماری عملکرد در دستگاه ایمنی فرد، دچار نقص می‌شود. به همین دلیل حتی ابتلا به کم‌خطرترین بیماری‌های واگیر ممکن است به مرگ منجر شود. *ویروس ایدز به تنهایی موجب مرگ نمی‌شود.

ویروس ایدز پس از ورود به بدن ممکن است بین ۶ ماه تا ۱۵ سال نهفته باقی بماند و بیماری ایجاد نکند. چنین فردی آلوده به HIV است، اما بیمار نیست و هیچ علامتی از ایدز را ندارد. تنها راه تشخیص آن، انجام آزمایش پزشکی است. فرد آلوده یا بیمار می‌تواند این ویروس را به دیگران منتقل کند. به این ترتیب، باعث انتشار ویروس شود.

HIV از طریق ^۱رابطه جنسی، ^۲خون و فراورده‌های خونی آلوده و نیز ^۳استفاده از هر نوع اشیای تیز و برنده‌ای که به خون آلوده به ویروس آغشته باشد (مثل استفاده از سرنگ یا تیغ مشترک، خالکوبی و سوراخ کردن گوش با سوزن مشترک) و ^۴مایعات بدن منتقل می‌شود. ^۵مادری که آلوده به HIV است می‌تواند در جریان بارداری، زایمان و شیردهی، ویروس را به فرزند خود منتقل کند. دست دادن، روبوسی، نیش حشرات، آب و غذا، این ویروس را منتقل نمی‌کند. انتقال ویروس از طریق ترشحات

بینی، بزاق، خلط، عرق و اشک، یا از طریق ادرار و مدفوع ثابت نشده است. تاکنون درمانی قطعی برای ایدز یافت نشده است و بهترین راه مقابله با آن، پیشگیری و افزایش آگاهی عمومی است. دستگاه ایمنی چگونه در ایدز آسیب می‌بیند؟ زیست‌شناسان دریافته‌اند که علت بیماری ایدز، حمله ویروس به لنفوسیت‌های T و از پای درآوردن آنهاست (شکل ۱۸). این مشاهده بلافاصله پرسشی را مطرح می‌کند: چرا از بین رفتن لنفوسیت‌های T به تضعیف کل دستگاه ایمنی، حتی لنفوسیت‌های B می‌انجامد؟ فعالیت لنفوسیت T چه ارتباطی با لنفوسیت B دارد؟ (پاسخ از خط دوم بند بعدی تا آخر بند)



لنفوسیت T کمک
کننده
کشته شده

پاسخ به این سؤال، به درک مدل دقیق‌تری از نحوه عمل دستگاه ایمنی انجامید. مشاهدات بیشتر نشان داد که HIV نه به همه لنفوسیت‌های T، بلکه به نوع خاصی از آنها حمله می‌کند. در واقع فعالیت لنفوسیت‌های B و دیگر لنفوسیت‌های T به کمک این نوع خاص انجام می‌شود؛ لذا آن را لنفوسیت T کمک‌کننده نامیدند. ویروس با از بین بردن این لنفوسیت‌ها، عملکرد لنفوسیت‌های B و T در نتیجه سیستم ایمنی را مختل می‌کند.*

نکته: لنفوسیت T کمک‌کننده هر دو نوع لنفوسیت T و B می‌باشد.

نکات مهم ایدز:

- در آزمایش خون به دنبال دمای ساخته شده از رنای ویروس هستیم.

ویروس HIV در برخی مایعات بدن وجود دارد:

1. مایعات جنسی:

- مرد: کیسه منی / پروستات / پیاپی میزراهی
- زن: مایع مخاطی واژن

2. محیط داخلی از جمله خون و فرآورده های خونی

3. شیر مادر

- کسی که دچار بیماری ایدز می‌شود، کل سیستم ایمنی بدنش آسیب می‌بیند.
- حدود **200 میلیون** از این ویروس را در یک نقطه پایان جمله جا داد.

تست:

- چند مورد در رابطه با نقص ایمنی اکتسابی صادق است؟
- الف) بلافاصله پس از ورود عامل بیماری زای آن به بدن ایجاد می‌شود.
- ب) موجب ترشح نوعی پیک کوتاه برد از بعضی یاخته های خط سوم دفاعی بدن می‌گردد.
- ج) علاوه بر خطوط دفاع اختصاصی، در عملکرد غیر اختصاصی نیز اختلال ایجاد می‌کند.
- د) مایعات حاوی آن می‌توانند فاقد گویچه های خونی باشند.

4(1)

3(2)

2(3)

1(4)

گزینه 3

نکات مهم حساسیت:

- تزریق کورتیزول تحمل ایمنی را افزایش می‌دهد.
- در التهاب، هیستامین از ماستوسیت ترشح نمی‌شود بلکه با آسیب، رها می‌شود ولی در حساسیت ترشح (برون رانی) می‌شود.

حساسیت

دستگاه ایمنی به همه مواد خارجی پاسخ نمی دهد. مثلاً دستگاه ایمنی به حضور میکروب های مفید

در دستگاه گوارش پاسخ نمی دهد. به عدم پاسخ دستگاه ایمنی در برابر عامل های خارجی **تحمل ایمنی** می گویند.

در اطراف ما مواد گوناگونی وجود دارد که بی خطرند و دستگاه ایمنی نسبت به آنها تحمل دارد.

اما در فردی ممکن است دستگاه ایمنی به این مواد بی خطر واکنش نشان دهد و پاسخ ایمنی ایجاد شود. در چنین حالتی می گوئیم که این فرد نسبت به آن ماده **حساسیت (آلرژی)** دارد. ماده ای را که باعث حساسیت شده است، **حساسیت زا (آلرژن)** می نامند.

پاسخ دستگاه ایمنی به ماده حساسیت زا، ترشح هیستامین از ماستوسیت ها و بازوفیل هاست. در

نتیجه ترشح هیستامین علائم شایع حساسیت مثل ^۱قرمزی و ^۲آبریزش از بینی ایجاد می شود.

بیماری های خود ایمنی

گاهی دستگاه ایمنی یاخته های خودی را به عنوان غیرخودی شناسایی و به آنها حمله می کند

و باعث بیماری می شود؛ به این نوع بیماری ها، بیماری **خودایمنی** می گویند. دیابت نوع یک، مثالی

از بیماری خود ایمنی است. در این بیماری، دستگاه ایمنی به یاخته های تولیدکننده انسولین حمله

می کند و آنها را از بین می برد.

(یاخته های بشتیان سازنده میلین در سیستم عصبی مرکزی)

ام.اس. بیماری خودایمنی دیگری است که در آن میلین اطراف یاخته های عصبی در مغز و نخاع

مورد حمله دستگاه ایمنی قرار می گیرد و در قسمت هایی از بین می رود. بدین ترتیب، در ارتباط دستگاه

عصبی مرکزی با بقیه بدن اختلال ایجاد می شود (توجه به ص ۶ و بیشتر بدانید ص ۷۸)

❖ شناسایی در بیماری خود ایمنی در خط دوم و سوم اتفاق می افتد.

بیماری های خود ایمنی:

کم خونی خطرناک: آسیب یاخته کناری

سلیاک: آسیب یاخته ریز پرز دار روده باریک

ام.اس: آسیب یاخته میلین ساز مغز و نخاع

دیابت شیرین: آسیب یاخته انسولین ساز لوزالمعده

تست:

ویژگی مشترک یاخته های موثر در ایجاد شایع حساسیت که در کتاب درسی مطرح شده است درست است؟

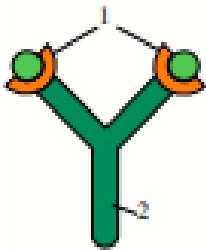
- 1) با ترشح ترکیباتی از عملکرد پروترومبیناز جلوگیری می کنند.
- 2) در پی فعالیت یاخته های بنیادی میلوئیدی در مغز استخوان ایجاد شده اند.
- 3) در سیتوپلاسم خود دانه های متعدد تیره رنگ دارند.
- 4) در صورت لزوم از خون به بافت های دچار حساسیت تراگذاری می نمایند.

گزینه 3

تمرین تستی

1) در دفاع اختصاصی.....

- 1) هر لنفوسیت B بالغ، فقط می تواند به یک نوع آنتی ژن متصل شود و آن را شناسایی نماید.
- 2) هر آنتی ژن، فقط می تواند توسط یک نوع لنفوسیت شناسایی شود.
- 3) هر پادتن، به دلیل شکل Y، فقط می تواند به دو نوع آنتی ژن متصل شود.
- 4) هر نوع میکروب، فقط می تواند به یک نوع پادتن متصل شود.



2) چند مورد زیر در رابطه با شکل مقابل صحیح است؟ الف. تصویر مقابل مولکولی را نشان می دهد که می تواند منجر به نابودی یا بی اثر کردن میکروب شود.

- ب. بخش شماره 1، به مولکول بیگانه و بخش شماره 2 به بیگانه خوار متصل می شود.
- پ. بخش شماره 2، در مواردی به پروتئین مکمل متصل می شود.
- ت. مولکول مقابل در بدن یک فرد می تواند توسط خود فرد ساخته نشده باشد.

- 1) 1) 2) 3) 4)

3) در تصویر روبرو، بخشی از پادتن که با علامت سوال، نشان داده شده است، به چند مورد از موارد زیر توانایی اتصال دارد؟ الف- یاخته درشت خوار ب- پروتئین های مکمل ج- آنتی ژن



- 1) دو مورد 2) یک مورد 3) سه مورد 4) صفر

4) کدام یک از جمله های زیر به نادرستی بیان شده است؟

«به طور معمول در پاسخ ایمنی ثانویه،.....»

- 1) مقدار پادتن ترشحاتی از یاخته خاطره بیشتر از پاسخ اولیه است.
- 2) همانند، پاسخ ایمنی اولیه یاخته پادتن ساز یاخته های خاطره و پادتن ساز دیگری را به وجود نمی آورند.
- 3) نسبت به پاسخ اولیه، مقدار پادتن بیشتری تولید می شود.
- 4) همانند پاسخ ایمنی اولیه یاخته پادتن ساز مقادیر فراوانی اکسیژن را درون راکتورها مصرف می کند.

5) چند گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

همة.....

الف. لنفوسیت های بالغ B یا T در سطح خود گیرنده های آنتی ژنی دارند.

ب. ترشحات میکروبی می توانند سبب بالا رفتن دمای بدن شوند.

پ. نشانه های التهاب، مربوط به افزایش جریان خون در موضع آسیب دیده هستند.

ت. انواع دیابت، به دلیل خود ایمنی به وجود آمده اند.

- 1) 1) 2) 3) 4)

گفتار ۱

